

第2章 现代电子系统设计方法

现代电子系统是以超大规模集成电路为基础的高密度、高复杂度的系统，传统的系统设计方法已经不能满足现代电子系统设计的需要了，因此产生了 EDA 技术。第 1 章介绍了现代电子系统的主要设计内容，包括系统级设计、集成电路设计和系统电路设计，本章将介绍采用 EDA 技术对这三部分进行设计的一些方法。

2.1 系统级设计

系统级设计主要描述系统的功能和技术指标，不考虑系统的具体实现，因此首先要建立系统的数学模型和算法模型；其次，要利用相应的 EDA 设计工具对这些模型进行仿真、分析和论证，以保证这些模型的正确性和有效性。因此系统级设计也叫做系统建模与仿真。

2.1.1 系统与模型

“系统”是一个内涵非常丰富的概念。在本书中，系统主要指电子系统，是包括功能、性能、硬件（元器件、芯片）、软件等若干要素结合在一起的有机整体。

在设计一个新的电子系统时，首先要从应用需求出发，对这个电子系统的功能和性能进行研究，研究的方法就是做试验。但是，此时真实的系统并不存在，不可能在真实的系统上做试验，因此就需要有一个替代的“系统”来进行试验。系统模型就是真实系统的一种替代物，它根据某种特定目标将系统一部分信息抽象出来进行研究。

“模型”一般分为物理模型和数学模型两大类。物理模型又称为实物模型，它是根据一定的规则对实际系统进行简化或缩放而得到的复制品，外观与实际系统极为相似，例如风洞试验的飞行器外形和船体外形。数学模型是根据一个特定的目标，在对现实世界的一个特定对象进行研究时，运用适当的数学工具得到的一个数学结构，它可以用来揭示系统的内在运动和系统的特性。本章中的模型是指数学模型。

我们在进行电子系统设计时，首先要将设计任务转换成可表述和可实现的功能要求和技术指标，并根据功能要求和技术指标对系统进行抽象，形成系统的数学模型。其次，要在数学模型上进行“试验”，“试验”的方法就是利用计算机进行仿真。这样做的目的是在设计系统的具体电路之前，先对系统的可行性和有效性进行研究，避免电子系统设计的盲目性。

以数字信号处理中最基本的有限冲击响应滤波器（FIR 滤波器）的设计为例，其设计的过程就是根据给定的滤波器的频率特性的需求，找到满足该特性的传输函数：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (2-1)$$

$H(z)$ 在 $z=0$ 处有 $N-1$ 阶零点，无 Z 平面原点之外的极点。式（2-1）就是 FIR 滤波器在系统和信号层面上的一种数学表达形式。通过对该模型的研究和对系数 $h(n)$ 的选择，可以设计出高通、低通、带通和带阻等不同频率特性的滤波器。此时，我们考虑的是滤波器的性能（抽象层面），并不考虑滤波器到底是采用软件编程方式来实现还是采用硬件电路来实现（具体实现层面）。

电子系统的建模可以看成是一种“概念式设计”。在这个阶段，设计人员无须考虑具体的电路细节，而是集中精力进行创造性的概念设计和方案设计。一旦这种概念设计以高层次的描述输入计算机后，就可以通过 EDA 软件完成模型的仿真，得到试验结果。这个工作大大提高了后续产品的设计效率，缩短了开发周期。

2.1.2 计算机仿真

建立系统的数学模型的方法有很多种,比如根据一些已知定理、定律推导出系统模型的分析法,根据系统输入输出数据估计出系统模型的归纳法等。这些系统建模方法可以参考相关的书籍和资料,在此不做赘述。

有了系统的数学模型以后,下一步要对数学模型进行求解。求解的目的就是对系统的动态特性进行全面研究,从中提取出新的设计理论和方法。对数学模型的求解工作往往是比较困难的和繁琐的,特别是比较复杂的系统模型,靠人工方式难以完成,因此要通过计算机仿真来进行求解,并且通过仿真对各种模型进行对比,优化系统参数,找到最优化的系统模型。

计算机仿真是在计算机上进行试验的数字化技术,通过计算机程序运行来完成。但系统的数学模型是一种数学表达方式,并不能直接在计算机上运行,因此在计算机仿真之前要对数学模型进行二次建模,得到系统的算法模型并用程序加以实现。系统级设计的三个基本要素:系统、数学模型和算法模型的关系如图 2-1 所示。通过对系统某些信息的抽象得到系统的数学模型,对数学模型进行二次建模得到算法模型,通过算法模型的仿真实验对系统进行性能研究。

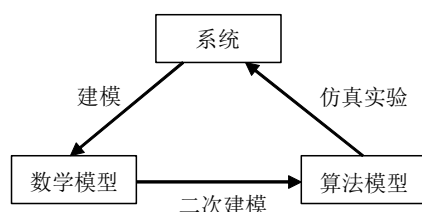


图 2-1 计算机仿真三要素

计算机仿真是用模型来模仿实际系统的表现,无论是在安全性还是经济性方面都有显著优势,因此,计算机仿真技术各个领域获得了广泛的应用。其主要作用有:

(1) 对于不能抽象出数学公式的系统,或者可以建立数学模型但求解过于复杂的系统,计算机仿真可以提供简单、有效的求解方法。

(2) 在实际系统建立之前,可以对系统的性能进行研究,优化系统架构和参数的设计,提高设计质量。通过计算机仿真的结果研究,可以为后续系统的实施提供依据。

(3) 仿真可以避免某些实际系统(如高压、爆炸)试验的危险性,操作更安全方便。另外,仿真可以重复进行,无需物理耗材,可以降低设计成本,提高设计效率,缩短设计周期。

(4) 对系统操作人员而言,计算机仿真是学习系统原理、学习系统实际操作的良好训练方法。

随着计算机仿真技术的发展,在工程领域已经形成了一些通用的仿真算法。比较常见的连续系统的仿真算法有数值积分法、离散相似法和近年来发展的非线性系统仿真算法和分布参数系统仿真算法等。对离散事件系统有事件调度法、活动扫描法、进程交互法等。这些仿真算法可以通过程序设计在计算机上运行,求出系统模型的解。由于这些算法不是本课程的主要内容,在此不对其具体内容进行描述。

2.1.3 MATLAB 和 Simulink 简介

为了满足科学研究和工程设计的需要,目前许多公司推出了一系列的仿真软件,其中美国 MathWorks 公司的 MATLAB 软件是比较突出的一种,它为用户提供了一个人机交互式的数字系统环境,使用户可以方便地进行程序设计、数值计算、图形绘制、输入输出和文件管理等各项操作。

1980 年前后,美国新墨西哥大学的 Cleve Moler 教授为减轻学生编程负担,构思并开发了 MATLAB (MATrix LABoratory, 矩阵实验室)。经过几年的试用,1984 年,Math Works 公司正式

将 MATLAB 推向市场。MATLAB 以线性代数软件包 LINPACK 和特征值计算软件包 EISPACK 中的子程序为基础, 允许用户根据数值问题的复杂程度, 对问题进行分段处理, 这就使得矩阵的运算变得非常容易。

在 MATLAB 后续的版本中, 除原有的数值计算功能外, 还新增了丰富多彩的图形图像处理功能及多媒体功能, 应用范围越来越广。20 世纪 90 年代, MATLAB 已成为国际自动控制界公认的标准计算软件。

MATLAB 软件可以用于建立系统传递函数模型、零极点模型和状态空间模型的函数等。例如, 对传递函数为 $G(z) = \frac{1.5z^2 - z}{z^2 - 0.8z + 0.6}$ 的离散时间系统, 若要在 MATLAB 中建立其算法模型, 可在命令窗口中输入如下命令:

```
>> num = [1.5 -1 0];
>> den = [1 -0.8 0.6];
>> TS = 1;
>> sys = tf(num, den, TS)
```

运行后, 在命令窗口得到系统的传递函数模型, 显示如下:

```
sys =
      1.5 z^2 - z
  -----
      z^2 - 0.8 z + 0.6
Sample time: 1 seconds
Discrete-time transfer function.
```

MATLAB 软件提供了多种工具箱, 可以针对通信、自动控制、数字信号处理等系统进行建模和仿真, 提高了设计的效率。以式 (2-1) 表示的 FIR 数字滤波器为例, MATLAB 的数字信号处理工具箱提供了多种实现 FIR 滤波器的函数。例如, $b = \text{fir1}(n, wn)$ 是采用窗函数法设计具有标准频率响应的 FIR 滤波器的函数。返回所设计的低通滤波器的系数向量 b , 其阶数为 $n+1$, 截止频率为 wn , 取值范围为 (0.0, 1.0), 其中 1 对应于 $0.5f_s$, f_s 为采样频率。

例如, 设计一个 50 阶的 FIR 低通滤波器, 截止频率为 0.25, 可以在 MATLAB 命令行中输入程序:

```
>>b=fir1(50,0.25);
>>freqz(b,1,512)
```

得到如图 2-2 所示的低通滤波器特性。

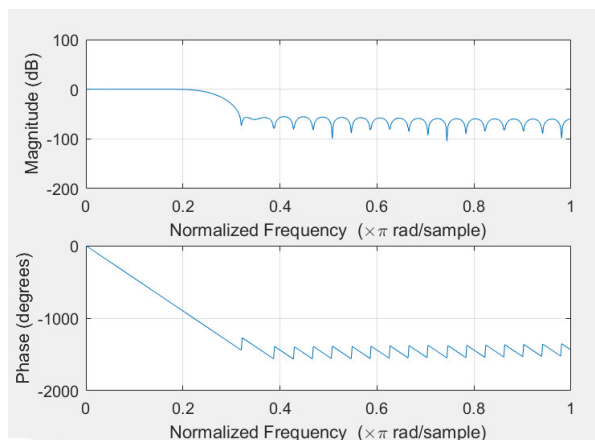


图 2-2 低通 FIR 滤波器特性

为了能够给计算机输入一个准确的系统模型, 并进行分析和仿真, 1992 年 Math Works 公司为

MATLAB 提供了新的控制系统模型图形输入与仿真工具 Simulink。Simulink 实现了可视化建模,并实现了 Simulink 与 MATLAB 等多工作环境间的文件互用和数据交换。

Simulink 是一个交互式操作的动态系统建模、仿真与分析的集成环境,它支持线性和非线性系统、连续和离散时间模型以及两者的混合模型。在建立系统模型时, Simulink 提供了一个图形化的用户界面 (GUI), 可以用鼠标点击或拖拉模块的图标来建模。通过图形界面, 可以在计算机上快速地“画”出模型图, 不需要书写代码。这种直观形象的方式是以前的仿真软件包远远不能相比的。

大多数的物理系统都可用代数方程组、微分方程组或差分方程来描述, 而 Simulink 采用的是面向结构图模块化的仿真原理, 类似于系统结构图形式。Simulink 的模型不需要编写程序行, 整个模型由系统提供的基本模块搭建而成。使用者可以将模块组成子系统, 再由子系统组成多级模型。Simulink 对模块和连接的模块数没有限制。

Simulink 提供了许多专用的基本模型库, 图形化建模功能就是由模型库支持的。这个库包括接收器、信号源、线性和非线性组件以及连接件等, 用户自己也可以定制或创建模块。Simulink 还提供了交互性很强的非线性仿真环境, 仿真结果可以在运行的同时通过示波器或图形窗口显示。

Simulink 可以在实际系统制作出来之前, 预先对系统进行仿真分析, 并可以对系统做适当的实时修正和参数调整, 以提高系统的性能, 减少设计系统过程中反复修改的时间, 实现高效率地开发系统的目标。

图 2-3 是 Simulink 中的模型库浏览器, 左侧列出的是模型库和工具箱, 右侧列出的是对应于左侧特定模型库的子模型库。这些模型库提供了构建多种系统的功能模块, 例如公共模型库 (Simulink)、航空模型库 (Aerospace Blockset)、通信系统工具箱 (Communications System Toolbox)、数字信号处理系统工具箱 (DSP System Toolbox)、控制系统工具箱 (Control System Toolbox) 以及硬件描述语言编码器 (HDL Coder) 等。

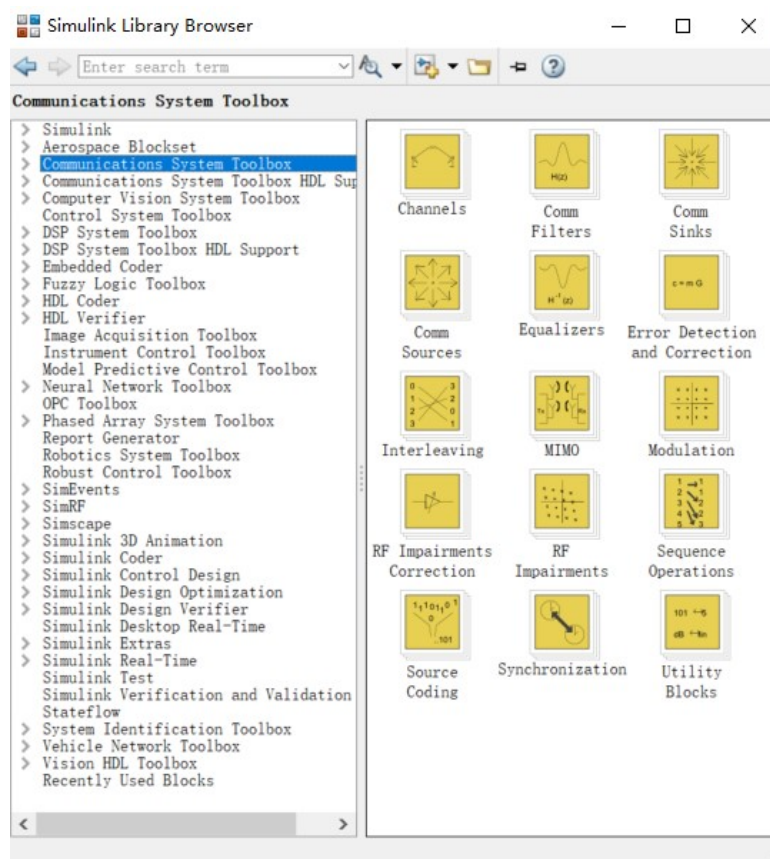


图 2-3 Simulink 模型库浏览器

如果在左侧栏中选中了通信系统工具箱, 则右侧栏中会列出组成通信系统的各环节的模型, 包

括信道模型库 (Channels)、接收器模型库 (Comm Sinks)、信源模型库 (Comm Source)、均衡器模型库 (Equalizers)、检错和纠错编码模型库 (Error Detection and Correction)、交织模型库 (Interleaving)、多输入多输出模型库 (MIMO)、调制模型库 (Modulation)、射频修复模型库 (RF Impairments)、信源编码模型库 (Source coding) 以及同步模型库 (Synchronization) 等。利用这些基本的模型, 设计者可以搭建自己的通信系统模型, 并进行动态的仿真。

当一个系统模型建立以后, 就可以通过 MATLAB 的命令窗口或者 Simulink 的菜单对它进行仿真。图 2-4 是利用公共模型库里的模型搭建的一个连续系统, 输入信号为单位阶跃信号, 输出采用虚拟示波器模块 Scope 观察。对图 2-4 的系统启动仿真以后, 其输出结果如图 2-5 所示。

Simulink 是功能强大的系统级设计和仿真工具, 它提供了构建系统的各种模型, 方便用户搭建所需要的系统。即使是一些复杂的系统, 采用 Simulink 也比较容易搭建。同时, Simulink 也提供了仿真功能, 用户可以设置仿真参数, 并可以采用多种方式来观察仿真结果, 更加直观清晰。采用这样的系统级建模和仿真工具, 用户的设计重点就可以放在系统的功能和性能上, 不需要花很多时间进行编程, 也不需要考虑系统的具体实现方式。

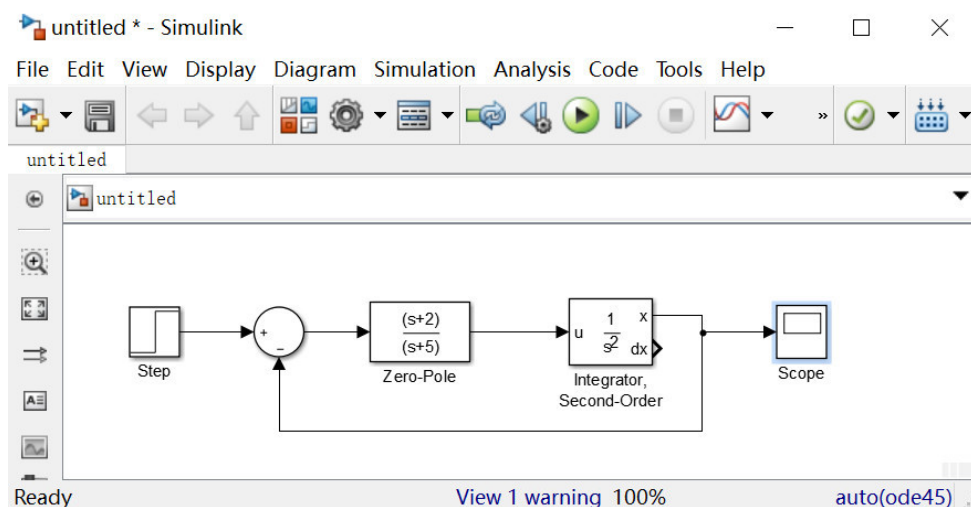


图 2-4 一个连续系统实例

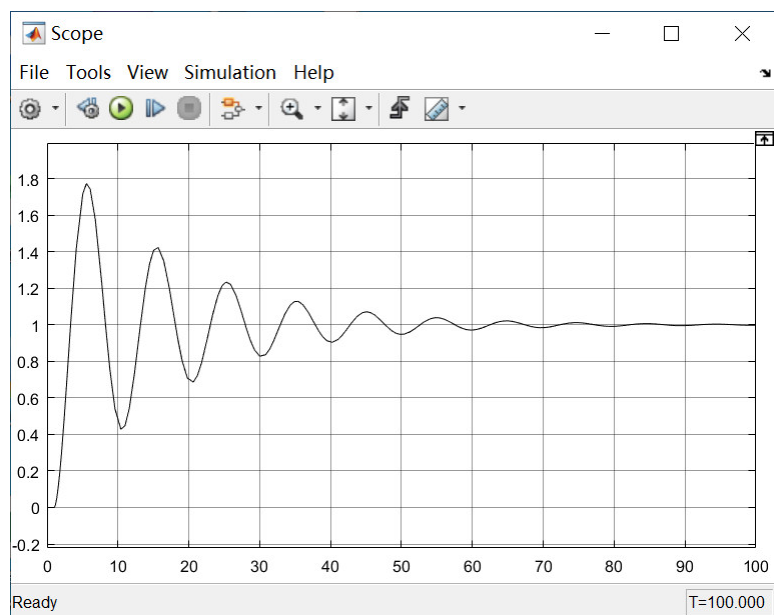


图 2-5 连续系统实例的仿真结果

2.2 集成电路设计

当一个系统经过了建模和仿真研究之后,如果它是可行的,性能指标也能达到要求,那么就可以考虑如何实现这个系统了。在现代电子系统的设计中,集成电路(也称为 IC 芯片)已经成为核心器件,电子系统的设计都是围绕集成电路来进行的,特别是目前快速发展的智能系统,都是以高性能处理器、嵌入式处理器或可编程逻辑器件为核心,因此集成电路设计对整个系统而言是至关重要的部分。采用高度集成的芯片,可以有效解决现代电子系统在功耗、体积和可靠性等方面的一些问题。本小节主要描述数字集成电路的设计方法,对模拟集成电路的设计方法也做一些简单的介绍。

2.2.1 集成电路的分类

集成电路可以按照不同的标准进行分类。如果按照所处理的信号来分,集成电路可分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类,它们的设计方法有很多的不同之处。如果按照集成度来分,集成电路可以分为小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)、甚大规模集成电路(ULSI)和巨大规模集成电路(GLSI)等。为了说明数字集成电路的设计方法,这里我们根据集成电路制造工艺来分类。

按照制造工艺来分,集成电路一般分为两大类:非用户定制电路(标准电路)和用户定制电路,如图 2-6 所示。非用户定制电路又包括标准集成电路系列、软件组态标准电路和用户可再构造标准电路。用户定制电路又包括用户半定制电路(Semi-custom IC)和用户全定制电路(Full-custom IC)。

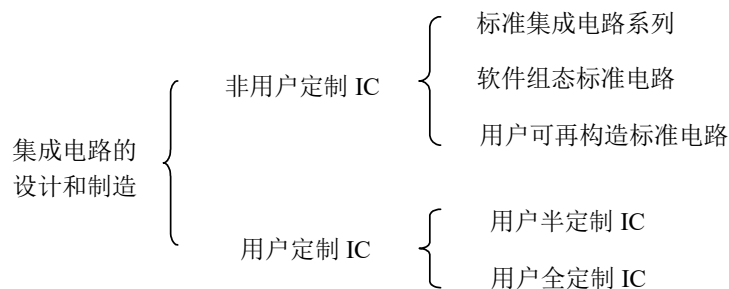


图 2-6 集成电路设计和制造的分类

1. 非用户定制电路

早期的中、小规模集成电路。主要完成一些基本的、通用的功能,如与非门、触发器、加法器、各类存储器和通用寄存器堆等,这就是标准集成电路系列。这种电路用量大,通用性强,所以在性能价格比方面可以做到最佳。但是,生产厂家和用户是“分离”的。

软件组态标准电路主要指通用微处理器芯片,如早期的 Z80、80386、80486、M68000 等。它是靠一定的软件组态来完成所需功能的。用户要先编程,然后在微处理器上运行,具有一定的灵活性。但是,用户要专门设计接口电路。

用户可再构造标准电路主要指发展比较快的 PLD 器件。早期的 PLD 器件有 PAL 门、GAL 门,现在 PLD 器件又包括大容量的 FPGA、CPLD 等。PLD 器件是由厂家大批量生产的,用户可到市场上购买,这一点与标准集成电路相似。不同厂家可生产具有相同结构和品种的集成电路产品,并各有各的用户手册,用户可按照自己的需要来挑选不同的品种。用户买到 PLD 器件后,要根据自己的电路设计进行编辑,再用专门的编程器将它们“烧制”成所需要的电路,因此它兼具标准电路和半定制电路两者的特征。

2. 用户定制电路

用户全定制电路是指用户要求厂家专门定做的芯片，如信号处理机、专用控制器、专用译码器等等。这种芯片不再具有通用性，是一种特殊用途的集成电路。这种电路的布局布线要靠优秀的 EDA 软件设计工具来完成，优点是芯片在集成度、速度、大批量成本、面积优化等方面性能突出，缺点是复杂系统的初期投资风险大、小批量成本高，要与半导体厂家合作，设计和测试周期较长。

用户半定制电路是指设计和生产过程中的某些部分可以“预先加工”或“预先制作”，形成标准单元，并可为所有用户选用。例如“母片法”就是在用户提出具体要求之前，生产厂家可按照一些基本要求设计出各种规格的、布满晶体管或基本单元但未作最后连线的半导体芯片，称为母片。母片可以预先加工，等用户提出具体要求后，再借助布局或连线的软件工具完成整个芯片的制造，所以缩短了试制周期，但芯片尺寸较大。在这种方法中，用户仍需要制造厂家来协助完成工艺、封装等工作。

可编程逻辑器件具有标准电路和半定制电路两者的特征。一方面来说，可编程逻辑器件是由厂家生产出来、推向市场的完整产品，与标准电路类似，用户可以直接从市场购买。另一方面，可编程逻辑器件就好像是厂家做的一个“平台”，具体的功能还要由用户进行设计、布局布线、配置来最终确定，这一点又与半定制电路相似。

针对目前集成电路技术的新发展，数字逻辑电路产品的分类有了一些变化。图 2-7 示出了目前数字逻辑电路产品的一些关系。

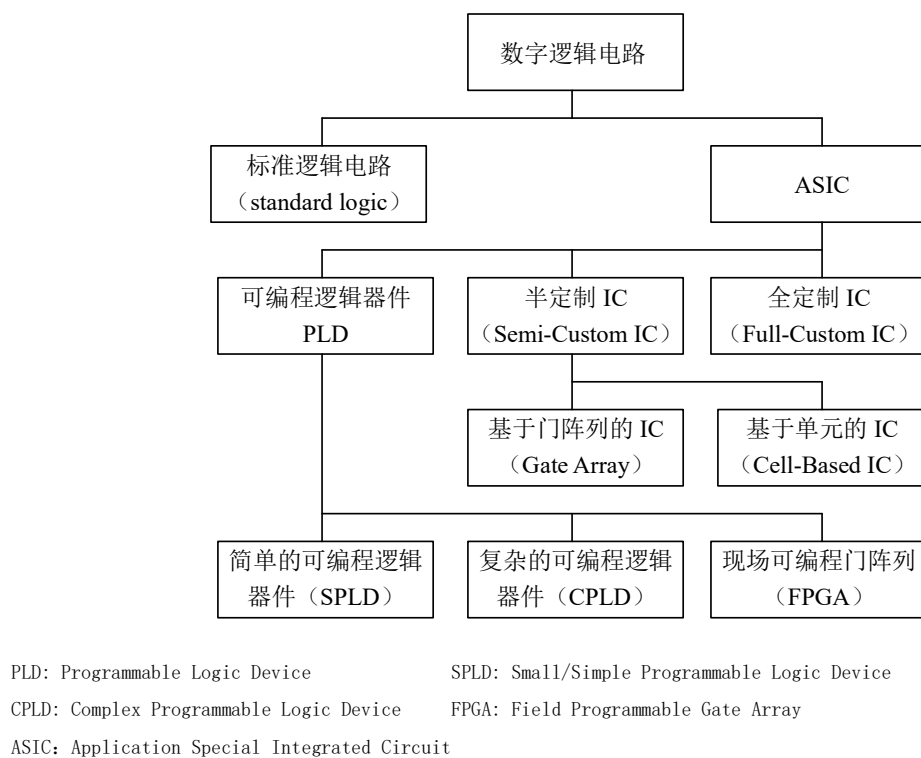


图 2-7 几种逻辑电路的关系

在图 2-7 中，数字逻辑电路被分为标准逻辑电路和专用集成电路（ASIC）两大类。标准逻辑电路一般指各种通用的数字集成电路。ASIC 电路又可以分为可编程逻辑器件、半定制 IC 和全定制 IC。可编程逻辑器件又可以分为简单的可编程逻辑器件（SPLD）、复杂的可编程逻辑器件（CPLD）和现场可编程门阵列（FPGA）。还有一种分类方法是可将可编程逻辑器件作为一种特殊的 ASIC 单独列出来。考虑到可编程逻辑器件的通用性以及它与定制 IC 电路实现方式上的差异，本书将可编程逻辑器件与 ASIC 作为两种实现方式，分开讨论。ASIC 的有关内容将在本章讨论，可编程逻辑器件的原理和设计将在第三章详细讨论。

2.2.2 数字集成电路的设计流程

1947年晶体管在贝尔实验室诞生，它是利用半导体材料和结构实现了电流的放大与变换功能。到了1958年，美国德州仪器公司（Texas Instruments）的 Jack Kilby 提出了集成电路的概念，就是把电阻、电容、晶体管等无源或有源器件都集成在一块半导体上。集成电路的出现给电子系统设计，尤其是数字系统的设计带来了革命性的变化。从二十世纪六十年代直到今天，集成电路遵循着摩尔定律飞速发展，即能够在一片单片上集成的晶体管数目每十八个月翻一番。

在集成电路发展的初期，每个晶体管都是采用手工的方式画出其版图并一个一个地优化，然后很小心地放入它四周的结构之间。这种手工操作的方式耗时耗力，设计效率低下，显然不适合包含成千上万个晶体管的集成电路设计。

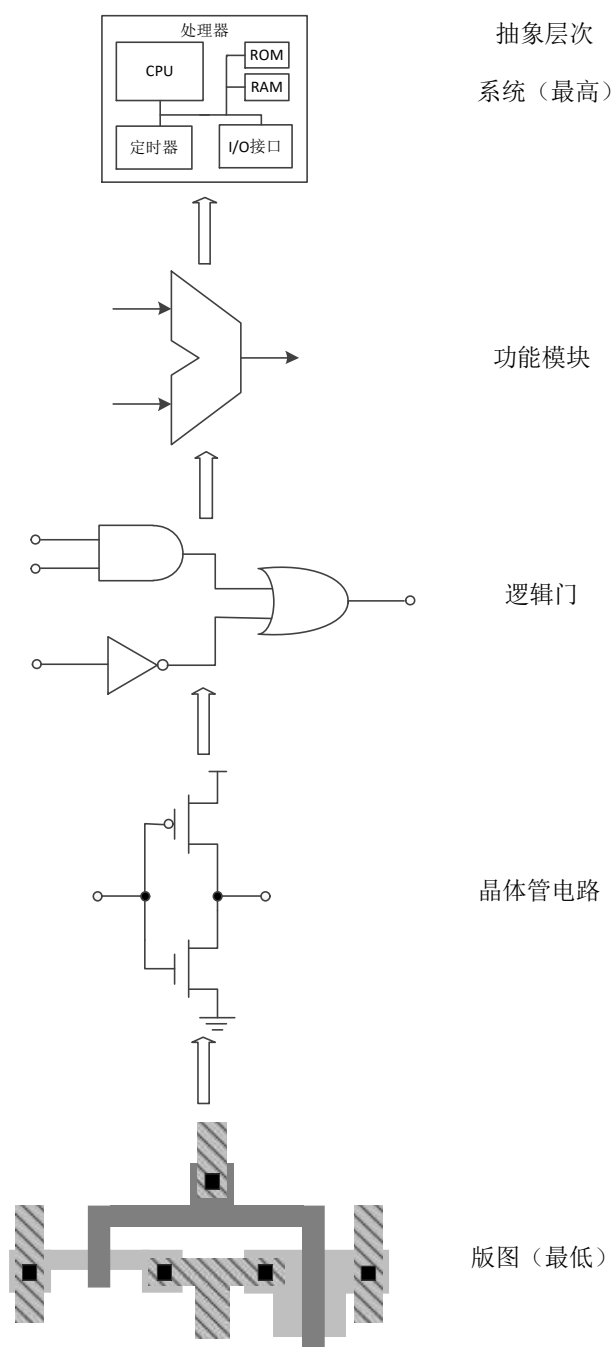


图 2-8 数字系统设计的抽象层次

为了应对复杂的集成电路设计，有效的方法就是对复杂问题进行“抽象”，把低层次上复杂的结构抽象为高层次上的一个黑匣子或者模型，这一模型包含低层次上处理复杂结构的所有信息。

图 2-8 是数字系统设计中一般的抽象层次，最低层是版图设计，往高层方向依次为晶体管电路级、逻辑门级、功能模块级和系统级（如处理器）。当一个数字系统的设计复杂到在某一个层次上已经难以完成了，此时就要考虑把设计层次提高，在更高的抽象层次上进行设计。例如，如果数字系统太复杂，无法用逻辑门来描述，那我们就要把设计层次提高到模块级，描述系统各模块的功能。

目前数字集成电路中的晶体管数量已经可以达到亿量级，针对这样高复杂度和高集成度的数字集成电路，其设计层次必然会不断提高。因此现在的数字集成电路的设计采用自顶向下（即从高层次向低层次）的设计流程和 EDA 设计技术。

我们用图 2-9 来说明 EDA 技术设计数字集成电路的简化流程。从图中可以看出，数字 IC 芯片的设计流程可分为前端设计和后端设计两大部分。一般来讲，前端设计与系统的实现技术（如制造工艺、晶体管类型、导线等）无关，而后端设计与系统的实现技术密切相关，因而需要有半导体厂家的参与。前端设计主要包含三个层次，从高到低分别是系统级描述、RTL 级描述和逻辑综合，以下我们对这三个层次进行说明。

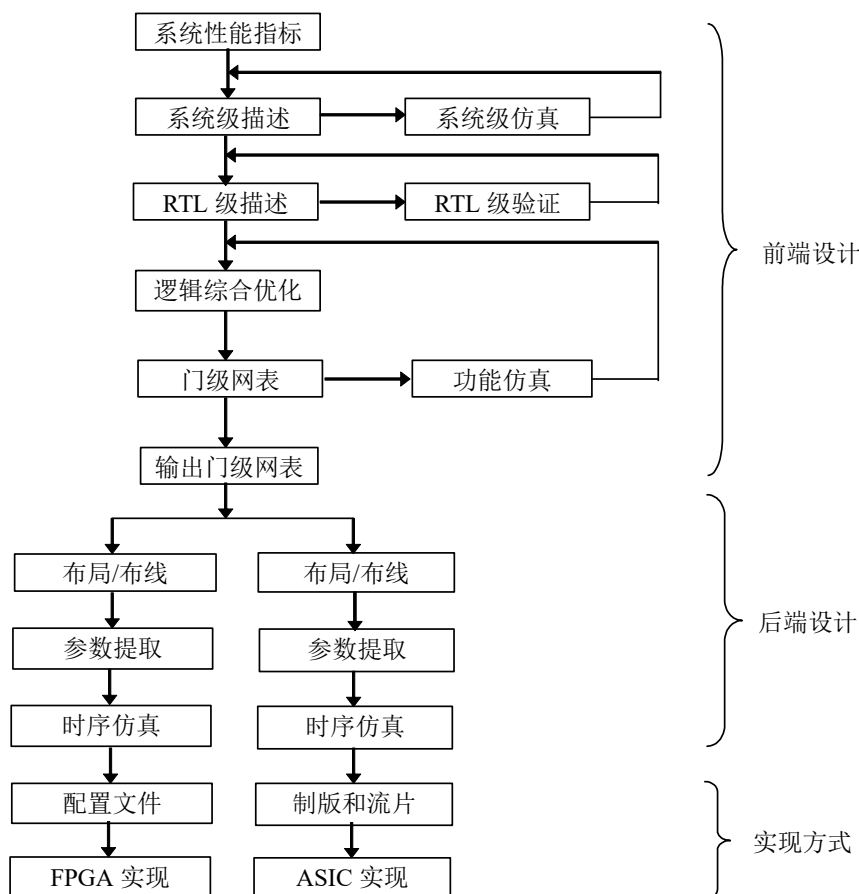


图 2-9 数字集成电路的设计流程

第一层次是系统级描述。所谓系统级描述，就是对整个芯片内部的系统的数学模型的描述。它的目的是要在系统设计的初始阶段，通过对系统行为描述的仿真来发现设计中存在的问题。在系统级描述阶段，并不真正考虑其实际的操作和算法用什么方法来实现，考虑更多的是系统的结构及其性能是否能达到系统设计指标的要求。

系统级描述需要有相应的 EDA 软件来支持，比如上一小节中介绍的 MATLAB 中的 Simulink 就可以进行系统级描述、仿真和优化。对于一些数字信号处理算法，Simulink 可以与 Xilinx 公司的 FPGA 设计工具相联合，产生下一层设计需要的 DSP 模块。Xilinx 公司的 FPGA 设计软件 Vivado

中的高层次综合(HLS)工具也可以将一些 C、C++ 和 System C 等系统级的描述转换到 RTL 级描述。系统级仿真通过后,表明系统的设计模型是正确的。

第二层次是寄存器传输级描述(Register Transfer Level: RTL)。由于系统级描述比较抽象,所以很难直接映射到由具体逻辑元件描述的硬件结构。要想得到数字电路的具体结构,必须将系统级描述改写为 RTL 级的描述,其中一个重要特征是利用硬件描述语言(HDL: Hardware Description Language)编程来描述系统硬件的行为、功能和结构。

我们知道数字逻辑电路分为组合逻辑电路和时序逻辑电路,组合逻辑电路完成数据的逻辑运算,时序逻辑电路完成数据的存储和转移(主要靠寄存器来完成),因此可以把数字电路表示成如图 2-10 所示的 RTL 级的基本模型,RTL 级描述就是对这种结构加以描述,说明数据是如何在寄存器之间以用户说明的方式“传输”的。随着 EDA 技术的发展,RTL 级描述的概念更加泛化,只要是采用 HDL 语言描述的组合逻辑电路或时序逻辑电路都可以称为 RTL 级描述。

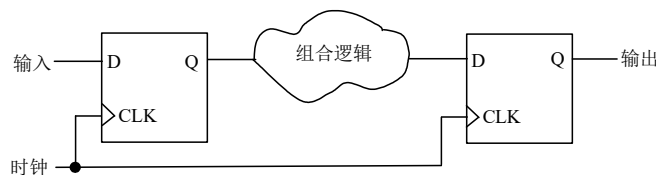


图 2-10 RTL 级基本模型

在用 HDL 语言编写程序,完成 RTL 级描述以后,再用仿真工具对 RTL 级描述程序进行验证。只有采用 RTL 描述才能导出系统的逻辑表达式,才能进行下一步的逻辑综合。

第三层次是逻辑综合,它是利用逻辑综合工具将 RTL 级描述程序转换成用基本逻辑元件表示的文件,这种文件叫做门级网表文件,具体过程示于图 2-11。在图 2-11 中,逻辑综合的过程被划分为转换、优化和映射。转换就是将 RTL 级的 HDL 语言程序翻译成一般性的网表文件,这种一般性的网表文件与最后的物理实现技术无关。一般性的网表文件再经过优化和映射,产生目标网表文件,目标网表文件就与物理实现技术密切相关了。如果需要的话,还可以将逻辑综合的结果以逻辑原理图的方式输出。此后,对逻辑综合结果在门级电路上再进行功能仿真,并检查定时关系。如果测试通过,那么芯片的前端设计就基本结束。

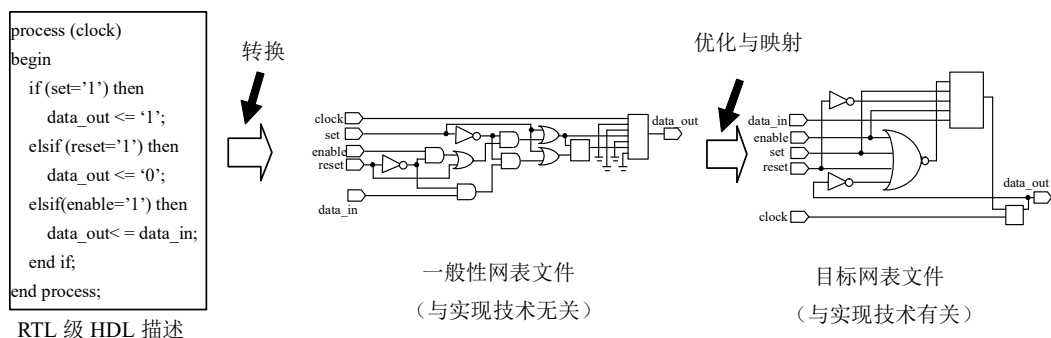


图 2-11 逻辑综合过程

如果在以上三个层次的某个层次中发现问题,应返回上一层,寻找并修改相应的错误,然后再向下进行。

由逻辑综合工具产生门级网表文件后,就可以进行后端设计了。后端设计的目的是完成最终的硬件实现,有两种方式可以选择。第一种是利用可编程逻辑器件 FPGA 或 CPLD 来实现硬件结构。第二种是由自动布线器将网表文件转换成相应的专用集成电路版图,做出 ASIC 或 SOC 芯片。不管哪一种实现方式,都必须用相应的 EDA 软件工具进行布局/布线、参数提取和时序仿真等工作,并且需要有半导体厂家提供的元件库支持。在后端设计中,更多地涉及到微电子学、超大规模集成电路设计和制造工艺等方面的知识,本书不做详细介绍,请参考相关书籍。

用可编程逻辑器件 FPGA 或 CPLD 实现系统的优点是集成度高、速度快、开发周期短、设计灵活方便。这种方式前期投资风险低,用户可自定义功能,器件可重复编程。FPGA 或 CPLD 器件是一种标准产品,可在市场上直接购买到,因此用户在 FPGA 或 CPLD 中实现系统是对这类芯片的二次开发。正是由于此类器件的灵活性和通用性,使得它们成为目前研发电子产品时的理想的实现手段,适用于小批量试制产品。但是,当产品的产量增大时,这种方式的造价降不下来。此时,产品就应向专用集成电路(ASIC)方向转化。

采用 ASIC 或 SOC 实现系统的方式可以达到更高的速度和更大的集成度,这是由于芯片是完全按照用户的设计来“定做”的,没有多余的部分,因此,在结构和性能上可以更加优化。另外,在生产大批量的产品时,造价可以比较低,具有市场竞争力。但是,这种方式前期设计成本较高,并需要半导体厂家的合作。所以,在产品试制阶段,可以考虑采用可编程逻辑器件来设计。

在图 2-9 所示的设计流程中,设计工作的每一步都需要相应的 EDA 软件工具。EDA 的软件工具主要分为逻辑工具和物理工具,逻辑工具负责完成设计输入、逻辑综合、优化、仿真等工作,物理工具主要完成芯片布局、布线工作和印刷电路板的布局、布线工作。目前常用的 EDA 工具有编辑器、仿真器、综合优化工具、布局布线器、验证分析工具等。这些工具往往是独立的,具有不同的用户界面和使用方法。在设计过程中,需要按照设计流程一级一级地使用不同的 EDA 软件工具,而且各工具之间还必须进行数据传输,这就给设计者带来了不便,增加了设计的负担。为了提高设计效率,避免重复工作,目前的 EDA 软件工具正向着集成设计环境发展。

2.2.3 硬件描述语言的描述方法

在数字集成电路的前端设计过程中,RTL 级的 HDL 语言编程是设计者的一项主要工作。通过 HDL 语言的编程,就可以导出系统的逻辑表达式,为后续的逻辑综合及物理实现打下基础。

有关 HDL 语言的知识,我们将在第 4 章和第 5 章中详细介绍,在此,我们以 VHDL 语言为例,先简单介绍一下用 HDL 语言进行设计的一些描述方法。

VHDL 语言程序包括程序包、实体和结构体。实体被设计人员看成是“黑盒子”,只能了解其输入和输出信号,无法知道内部结构。结构体用来描述“黑盒子”中的具体结构。因此,可以说结构体是 HDL 语言程序的主要部分,是设计人员主要的工作所在。

VHDL 语言允许采用不同的描述方式来设计结构体。这些描述方式可以分为行为描述(Behavioral Descriptions)、数据流描述(Dataflow Descriptions)和结构化描述(Structural Descriptions)。工程师可以采用任何一种方式或几种方式的组合来进行 RTL 级的设计。

1. 行为描述

行为描述就是按照算法的路径来描述结构,即描述硬件结构的行为。行为描述有时被称作高级描述,因为它和高级编程语言类似。当顺序执行结构体的行为描述时,设计师可以定义一组状态,而不需要电路的结构或网表。行为描述的优点在于设计人员无需关注设计的门级实现,而只需注意正确的函数模型效果即可。

例 2-1 是一个行为描述的实例。两个 2 位数 a 和 b 进行比较,若 $a=b$,则输出 $equ=1$;若 $a \neq b$,则 $equ=0$ 。

【例 2-1】

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```

ENTITY comparator IS
    PORT
        ( a , b : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;
          equ : OUT STD_LOGIC
        );
END comparator;

```

```

ARCHITECTURE behave OF comparator IS
BEGIN
    comp: PROCESS (a,b)
    BEGIN
        IF a = b THEN
            equ <='1';
        ELSE
            equ <='0';
        END IF;
    END PROCESS comp;
END behave;

```

在例 2-1 的结构体中，使用了过程（PROCESS），过程中的语句都是顺序语句。有关 PROCESS 和顺序语句的内容请参考第二篇有关 VHDL 语言的部分。

2. 数据流描述

数据流描述是指描述数据流程的运动路径、运动方向和运动结果。与行为描述的区别在于，数据流描述采用的是并发语句，而不是 PROCESS 和顺序语句。例 2-2 是对例 2-1 的改写，采用了数据流描述的方式。

【例 2-2】

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY comparator IS
    PORT
        ( a , b : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;
          equ : OUT STD_LOGIC
        );
END comparator;

ARCHITECTURE dataflow OF comparator IS
BEGIN
    equ <= ( NOT (a(0) XOR b(0))) AND ( NOT (a(1) XOR b(1)));
END dataflow;

```

在例 2-2 的结构体中，使用了类似于布尔方程的并发信号赋值语句进行描述。一个结构体中可以有多个这样的并发语句，并且这些语句可以并行执行。

3. 结构化描述

如果一个系统结构比较复杂、功能比较丰富，那么在设计时采用一个模块来描述就显得不方便了。对这样的系统，最好将一个大系统分成多个子系统，每个子系统又可以分为多个模块。然后以模块为设计单元，逐层合并结构。这种对结构的层次描述既便于系统的设计，又便于团队合作和大型电子系统设计的管理。

我们可以将例 2-1 中的程序用结构化的描述方法来改写。假设我们已经设计完成了二输入异或门 `xor2` 和二输入或非门 `nor2`，并把它作为二个可用的元件。那么我们就可以将例 2-1 中的比较器描述成例 2-3 的形式。

【例 2-3】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY comparator IS
PORT
    ( a , b : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;
      equ  : OUT STD_LOGIC
    );
END comparator;

ARCHITECTURE netlist OF comparator IS
COMPONENT  nor2
    PORT ( a, b:  IN   STD_LOGIC;
          c:  OUT  STD_LOGIC);
END COMPONENT;

COMPONENT  xor2
    PORT ( a, b:  IN   STD_LOGIC;
          c:  OUT  STD_LOGIC);
END COMPONENT;

SIGNAL  x : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
BEGIN
U1: xor2  PORT MAP(a(0), b(0), x(0));
U2: xor2  PORT MAP(a(1), b(1), x(1));
U3: nor2  PORT MAP(x(0), x(1), equ);
END netlist;
```

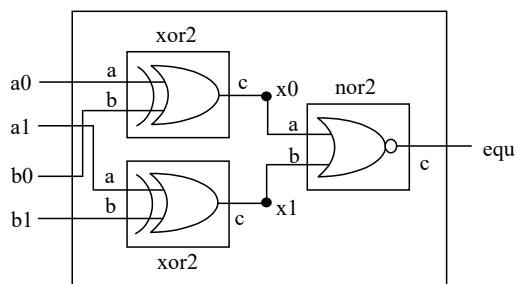


图 2-12 采用元件调用方式进行的结构化描述

在例 2-3 的结构体中, 使用了元件调用语句 U1、U2、U3。这三个元件调用语句所反映的连接关系如图 2-12 所示。从图 2-12 中我们可以看到, 当低层的模块已经完成以后, 高层的设计就可以直接把这些低层模块当成元件来调用。在调用过程中, 高层设计人员无需了解低层模块的内部结构, 而只要把端口连接关系确定就可以了。

2.2.4 专用集成电路 (ASIC) 的设计方法

ASIC (Application Specific Integrated Circuits) 是指专用集成电路, 它是目前解决大规模复杂电子系统实现问题的有效方法。ASIC 的优势是便于实现高容量高复杂度的数字系统, 提高系统性能, 并利于保护知识产权。世界上各种类型的 CPU、通信芯片及图像处理器等都采用 ASIC 实现方式, 因此国际上许多 IT 业的大公司都非常重视与 ASIC 发展相关的各种技术。可以说, 现代数字系统的发展趋势就是从标准通用电路向 ASIC 设计过渡。

2.2.4.1 ASIC 分类

从技术上看, 目前 ASIC 的实现技术主要分为全定制设计和半定制设计。半定制设计方法又分为基于门阵列的设计和基于单元的设计。

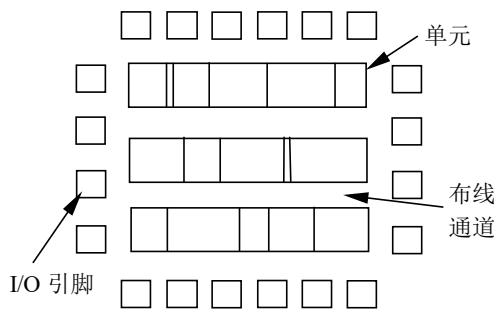
在设计全定制的 ASIC 时, 设计者要定义芯片上所有晶体管的几何图形和工艺规则, 手工进行电路和物理设计, 最后将设计结果交由 IC 厂家掩膜、制造完成。这种方式开发周期较长, 前期投资费用较高, 但是可以获得最优化的性能, 如面积利用率高、速度快、功耗低、大批量产品成本低等。

由于全定制开发代价高和设计周期长等原因, 目前采用全定制方式进行芯片设计的场合越来越少。这种方式主要应用在设计一些可重复使用的单元模块或者特别强调芯片性能 (如超级计算机) 的情况下。

ASIC 芯片大多数情况下都是采用半定制的设计方法。半定制设计方法属于约束性设计方法, 即在设计具体功能之前, 生产厂家已经按照一些基本要求设计出各种布满门阵列或基本单元的但未作最后连线的半成品, 称为“母片”或“基板”。设计者只要利用这些已有的门阵列或标准单元实现具体的功能, 按照要求选择布线方案即可。

图 2-13 是基于标准单元的版图设计。标准单元是指已经设计好的可以重复利用的一些功能模块, 这些模块本身是经过设计、优化和验证的, 放在一个单元库里。标准单元不仅包含一些常用的逻辑门电路, 如反相器、与/或门等, 还有一些稍微复杂的模块, 如计数器、译码器等。在设计时, 单元模块放在行中, 每行的高度相等, 行与行之间有布线通道。由于标准模块可以反复调用, 所以分摊了单元模块设计的费用, 并且可以减少设计时间。

随着芯片规模的不断提高, 仅有标准的逻辑单元是远远不够的, 还需要有诸如乘法器、存储器和微处理器等复杂性比较高的模块, 这样的单元模块又称为宏单元 (macrocell)。



2-13 标准单元版图示意

图 2-14 是基于门阵列的版图设计。图中相同的门阵列结构放在一行中，行与行之间是布线通道，与标准单元有相似之处。当芯片采用更多的金属层时，可以取消掉布线通道，即把布线通道放在另一个层面中，这种无通道的结构叫做门海（sea of gate）。

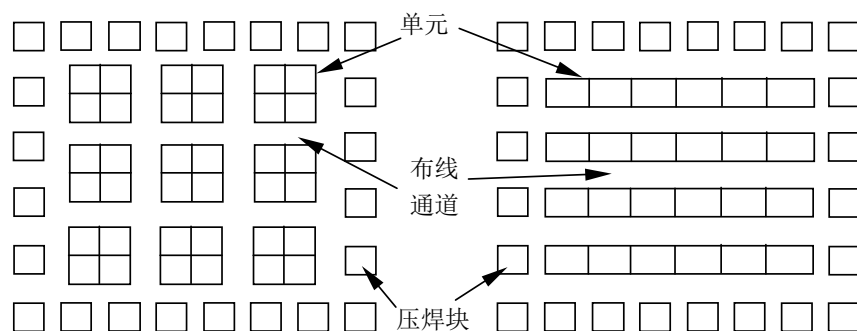


图 2-14 门阵列版图示意

半定制的设计方式简化了整个系统的设计，增加了设计的灵活性，缩短了开发时间，但同时也牺牲了芯片的性能（面积、速度、功耗）。另外，半定制 ASIC 的设计仍需要制造厂家来协助完成工艺、封装等工作。

2.2.4.2 ASIC 的设计流程

图 2-15 是 ASIC 设计的流程图，其前端设计的过程与图 2-9 相同。在图中，工程师进行设计有几个切入点：系统设计、HDL 设计、逻辑电路设计和晶体管电路设计。系统设计和 HDL 设计属于高层次设计，工程师可以着重描述系统行为，不考虑电路实现细节，由逻辑综合工具把 HDL 的程序翻译成具体的逻辑电路。当然工程师也可以从逻辑电路开始设计，然后进行“版图前模拟”，但这种方法不适合于复杂系统。对于一些模拟电路芯片，没有有效的设计工具，工程师往往还是要从晶体管电路开始设计，并进行电路模拟。

在本课程中，我们将前端的综合过程与后端的布局布线区分开来，认为物理设计不影响前端的逻辑综合。这样做的目的是使 ASIC 的设计流程比较清晰，便于初学者学习。但值得注意的是，在目前的 ASIC 设计过程中，随着半导体工艺向着深亚微米的发展，互连延时对器件性能的影响比门延时的影响更突出，而且互连延时必须在物理布局布线以后才能得到。在这种情况下，只提取门器件的延时参数已经不能精确反映深亚微米工艺条件下的延时了，因此会出现前端设计成功并不能保证物理设计成功的问题。解决这个问题的方法是采用物理综合，即前端设计（高层的划分与布局规划）和后端的布局布线之间结合起来考虑，在设计早期就兼顾芯片某些部分的布局，从而可以较精确地得到版图参数估计，以达到关键路径的延时要求。

EDA 技术及软件工具的产生，极大地推动了集成电路的设计方法和制造工艺向前发展。反过来，集成电路工艺技术的进步，又给 EDA 技术提出了新的挑战，促使整个 EDA 工程不断向前发展。

2.2.4.3 ASIC 电路的特点

本小节我们把 ASIC 电路的主要特点总结如下：

- 降低了产品的综合成本。用 ASIC 来设计和改造电子产品可以大幅度地减少印刷电路板的面积和接插件，降低装配和调试费用。
- 提高了产品的可靠性。大量的小规模集成电路芯片或分立的元、器件在印刷电路板上装配

时，往往会发生由于虚焊或接触不良而造成的故障。这种故障常常难以发现，给调试和维修带来了极大的困难。因此，采用 ASIC 之后系统的可靠性会大大提高。

- 提高了产品的保密程度和竞争能力。ASIC 一般是根据特定的应用需求而设计的产品，因此设计者具有自主知识产权，保密性能好，不易被仿制或侵权，在市场竞争中具有优势。
- 降低了电子产品的功耗。由于 ASIC 内部电路尺寸很小、互连线短、分布电容小，驱动电路所需的功耗就大大降低。另外，由于芯片内部受外界干扰很小，所以可以采用较低的工作电压以降低功耗。
- 提高电子产品的工作速度。ASIC 芯片内部很短的连线能大大缩短延迟时间，并且其内部电路不易受外界干扰，这对提高速度非常有利，而且 ASIC 规模越做越大，有时可以将整个系统集成到一块芯片上，这比分立元、器件构成的电子系统的速度要快。
- 大大减少了电子产品的体积和重量。高度集成的 ASIC 芯片使以前需要一大块 PCB 板实现的电路缩小到一块芯片中，大大减小了 PCB 板的面积和整机的体积，同时也减小了重量。
- 由于 ASIC 的前端设计不涉及非常专业的布局布线知识和经验，使得非微电子领域的设计人员也普遍能够接受这种技术，参与到芯片设计的工作中来。

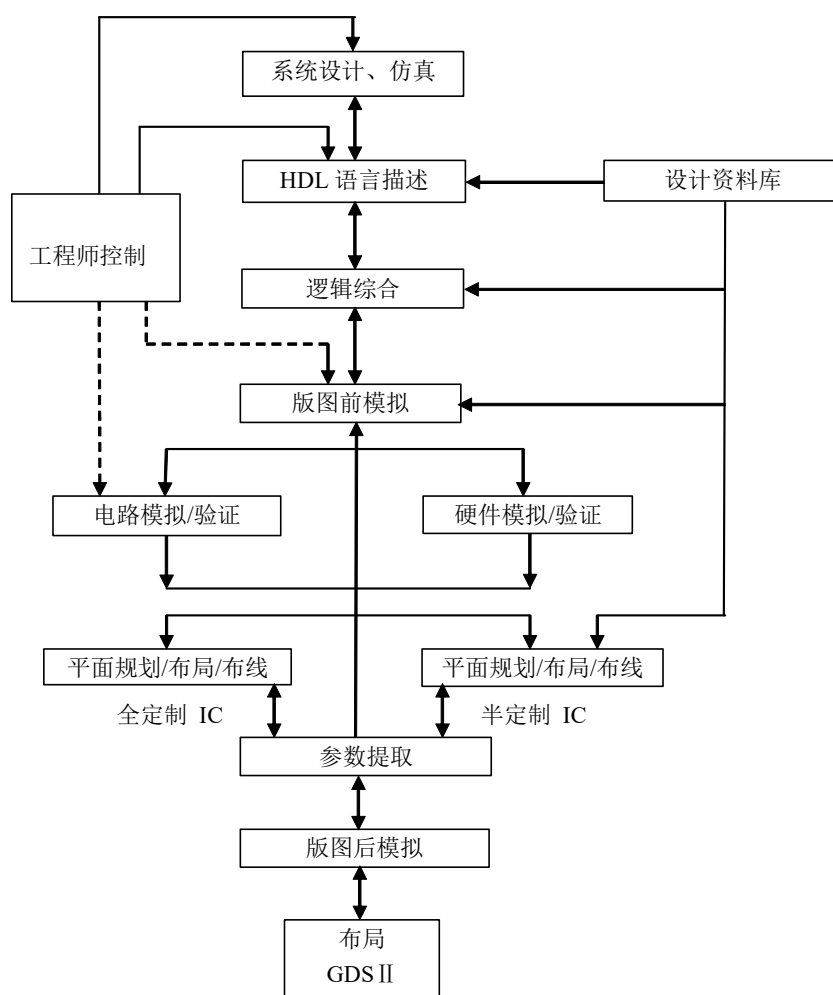


图 2-15 ASIC 设计流程

2.2.5 IP 复用方法

随着 EDA 技术和超大规模集成电路的发展，单个芯片上已经能实现非常复杂的系统了，例如一个复杂的处理器就可能包含上亿个晶体管。如果任何一个大规模复杂系统的设计都要从头做起的

话,那么设计难度势必会越来越大,设计周期也会越来越长。在电子产品日新月异的今天,这种情况是不能忍受的。解决这个问题的重要手段就是充分利用已有的成果,也就是本节要讨论的 IP 复用方法。

2.2.5.1 IP 模块的概念

为了使一个复杂系统的设计更加有序、容易,可以将其分解成多个子系统,每个子系统再分成若干个模块。每个模块或子系统都具有一定的功能。设计时,可以将一个模块或一个子系统分配给一位设计师或一个团队,这样整个系统的设计可以由多人协作,并行进行。每个设计完成的模块或子系统都要分别进行仿真,通过验证后,就可以作为一个部件,被上一层系统调用。

上一层系统在调用模块时,不管该模块的内部是如何实现的,而只要将模块的输入输出端口连接正确即可,然后在本层中再作整体调试。依此类推,直到完成整个系统的设计和验证。

在设计过程中,任何一个已经设计完成的模块,无论其功能多么复杂,如一个 CPU,还是相对简单,如一个乘法器或一个门电路,都可以形成一个标准化模块。这种模块可以用于同一系统中不同层次的调用,也可用于其他系统设计时的调用。在这些模块中,有一类模块是具有知识产权的,必须通过许可协议来使用这些模块,这类模块被称为 IP (intelligent property) 模块或 IP 核 (IP core),功能相对复杂,如 CPU 核、DSP 核以及存储器核等。所以 IP 模块就是指可以通过知识产权贸易在各设计公司间流通的完成特定功能的电路模块。而功能简单的通用模块称为元件,编写容易,一般不具有知识产权。

现代 ASIC 或 SOC 的规模越来越大,复杂程度越来越高,更新速度也越来越快,这种情况下,IP 模块复用方法越来越得到重视。设计师可以不用了解 IP 模块的内部设计,只要保证模块外部接口的正确使用,并将它们集成到新的单片系统中即可。这样的设计方式可以充分利用已有的设计成果,大大减小设计难度,缩短设计时间。

IP 模块是经过设计、优化和验证的成果,因此 IP 模块的供应商必须提供相关的文档和功能验证方法,以帮助用户方便快捷地使用 IP 模块。IP 模块设计不仅是集成电路设计公司的重要任务,也是 EDA 软件开发公司的实力表现。一套 EDA 软件所提供的 IP 模块越丰富,用户的设计就越方便、越容易。

2.2.5.2 IP 模块的分类

IP 模块可以分为软 IP (软核)、固 IP (固核)和硬 IP (硬核),它们具有不同的呈现形式,也有不同的特性。

(1) 软 IP

软 IP 又叫做软核 (Soft Core),是指以硬件描述语言来描述的功能模块,以 HDL 源代码形式呈现。由于不涉及后端设计,软 IP 一般与具体实现技术无关,可以适用于不同的工艺,修改也方便,所以软 IP 具有灵活性和适应性。软 IP 设计时间短,成本不会太贵。

但是,为了能够产生硅片,还需要将软 IP 中的 HDL 描述转换成掩膜布局,以产生合理的物理层结果。所以软 IP 复要用要完成综合和后端设计的布局、布线、验证等设计过程,而且设计人员还需要深入理解软 IP 中的 HDL 代码。软 IP 的问题是对面积、时序和功耗的可预测性差,性能上不可能得到全面优化。

(2) 固 IP

固 IP 又叫做固核 (Firm Core),是指完成了综合的功能模块,在结构上已经有了一定的布局和优化,以网表文件的形式呈现。与软 IP 相比,固 IP 有了更深入的设计,它具有可综合性和物理

实现效率。如果客户使用与固核同一个生产线的单元库, IP 模块的成功率会更高。

(3) 硬 IP

硬 IP 又叫做硬核 (Hard Core), 是指已经对性能、尺寸和功耗进行了优化, 并映射到一个特定的工艺技术, 其物理掩膜布局已经得到验证的电路模块, 以版图的形式呈现。当目前的设计与 IP 模块使用不同的语义环境, 或目前的设计与 IP 模块的设计小组不同时, 采用硬 IP 是最安全的途径。复用硬 IP 并把它移植到目标工艺中可以显著降低工程的设计时间和难度, 它需要较少的反复, 不要求设计者具有丰富的电路知识, 有利于新产品快速上市。

因为硬 IP 包含了所有的验证和仿真工作, 使用时要做的后续工作就很少, 因此硬 IP 比软 IP 的价值更高, 但灵活性小, 不易修改。另外, 如果硬 IP 的物理设计本身存在缺陷的话, 那么这种缺陷也会带入新的产品中。解决这个问题的方法是采用一个自动处理过程来调节物理设计的电气参数、信号完整性、设计规则和深亚微米 (DSM) 的栅格值, 在保持整体拓扑结构和功能不变的情况下, 消除这种缺陷。

硬 IP 移植到深亚微米工艺的层次后, 还需要对被移植的设计进行仿真和验证, 这里常常要解决一个新、旧工艺不同的问题, 采用布局移植工具就能克服硬 IP 的这个缺点。移植工具按新的设计规则集成硬 IP, 它调节信号线和电源线的宽度, 以满足目标工艺技术的性能要求。

2.2.5.3 基于 IP 模块的设计方法

IP 复用技术已经成为超大规模集成电路和 SOC 设计的强有力手段。在单片系统上可以集成的 IP 模块可以是通用处理器内核 (MCU core)、专用数字信号处理器内核 (DSP core)、嵌入式软件 / 硬件、数字 / 模拟混合器件和 RF 处理器等。这些模块可由系统设计者自行开发, 也可从其他第三方处购买。

以上三种 IP 模块有各自的特点, 究竟使用哪种类型的 IP, 也要视具体情况而定。可综合的 RTL 模型可以很方便地从一种工艺技术转换到另一种工艺技术, 或从一种应用转换到另一种应用, 适用于灵活性要求高的场合。存储器、DSP 或 MCU 这类模块通常是以版图形式表述, 它们与工艺条件密切相关, 可以在芯片面积、速度和功耗等方面得到优化, 是典型的硬 IP, 适用于快速、安全移植的场合。模拟 IP 模块, 如 RF 模块, 通常也是以版图数据表述, 与工艺条件密切相关。

还有一种更为合理的方法是将需要移植的可复用的硬 IP 和软 IP 结合起来。这种方法依赖于设计者能够得到多少 IP 模块和哪些 IP 模块, 以及它们的重要性如何, 不一定非要用某一种内核。例如, 许多旧的微处理器和微控制器的综合模型已经找不到了, 并且也找不到最初的设计者了。此时, 复用它们的惟一办法就是硬 IP, 进行布局移植。

从完成 IP 模块设计所花费的代价来讲, 硬 IP 的代价最高; 从 IP 模块的使用灵活性来讲, 软 IP 的灵活性最高。固 IP 的特性介于软 IP 和硬 IP 之间。一个 IP 模块的价值, 不仅与模块本身的用途和设计复杂性有关, 而且与其可重复使用的程度、与自身设计完成的程度有关。从 IP 模块的价值角度出发, 希望 IP 的物理设计完成, 这可以减小设计的难度, 但这也导致 IP 模块的灵活性降低。因此, 实际设计中, 灵活性和价值要综合考虑。

一个成功的设计复用, 应该是在尽可能短的时间里, 以尽可能小的代价, 把可预测其性能、功能和面积的现有 IP 模块结合进一个新的片上系统 (SOC) 中, 其中最关键的是“最小代价”和“可预测性”。

图 2-16 示出了移植硬 IP 和软 IP 的流程。无论是硬 IP 还是软 IP, 经过移植转换, 就可以作为当前系统设计库中的模块来调用。

在使用 IP 模块进行系统设计时, 可以有三种做法:

(1) 芯片厂商定制方法。采用这种方法。系统设计者只需给出系统指标, 整个系统的设计, 包括系统中的 IP 模块的调用和专用电路部分的设计全由芯片厂商完成, 也可由专门设计芯片的公

司完成。这种方法得到的系统成本可能最低，但需要较长的设计时间，设计完成后修改的灵活性较小。只适用于产量特别大的情况。

(2) 部分集成法。系统设计者负责系统中的专用电路的设计。IP 模块由芯片厂商提供，并由芯片厂商负责把专用电路与各种 IP 模块集成到一个片上系统中。这种方法有一定的灵活性，新产品开发时间较短

(3) 桌面集成法。这种方法中，各种 IP 模块被提供给系统设计者。系统设计者设计其专用电路部分，并将专用电路与各种 IP 模块集成在一起后交给芯片厂商生产芯片。这种设计方法与普通的半定制方法类似，设计成本最低，设计灵活性最大。

以上三种方法中，大部分系统设计采用第 1 种或第 2 种方法，第 3 种方法还需要解决一些技术上的问题，比如知识产权的保护问题。IP 模块的开发者一般不愿公开其 IP 模块的精确模型。因此，系统设计者就无法对 IP 模块的详细行为深入了解，缺乏系统设计的灵活性。

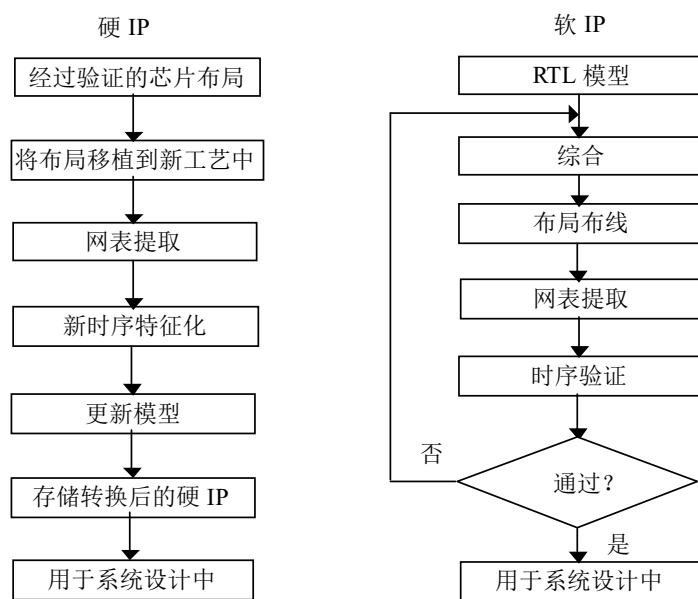


图 2-16 IP 移植流程

2.2.6 模拟集成电路设计

由于数字电路具有抗干扰能力强、可以大规模集成等优势，因此得到越来越广泛的应用。目前进行数字集成电路设计的 EDA 软件越来越成熟，使得工程师可以更容易地设计出功能复杂、大规模的数字集成电路。但是，自然界中广泛存在的还是模拟信号，模拟信号必须要经过模拟电路处理和变换以后，才能被数字电路接收和再处理；而数字电路处理完成的信号，也要转换成模拟信号才能作用于自然世界。从这个意义上说，模拟电路是自然世界和数字世界的一个接口，模拟电路不可能完全被数字电路所替代。另外，在电源电路、驱动电路和射频电路等应用领域也广泛采用模拟电路设计。本小节将重点描述模拟集成电路的设计方法。

2.2.6.1 模拟集成电路的设计流程

模拟信号也叫做连续时间信号，是指在时间和幅度上都是连续的一类信号，因此模拟信号在一个时间段内的每一个时刻的值都是包含信息的，而且可以发生任意大小的变化。数字信号无论在时间上还是在幅度上都是离散的，即信号只能在某些特殊的时刻才可以改变，变化值只能是某一最小

单位 Δ 的整数倍且取值个数有限（比如 256 个取值，从 $0\sim 255\Delta$ ），在其他时刻，信号值保持不变。模拟信号和数字信号如图 2-17 所示，图中虚线为模拟信号，黑点为数字信号采样点。注意此处黑点并不完全与虚线重合，因为数字信号有量化误差。

从图 2-17 可以看出，模拟信号所包含的信息量远比数字信号所包含的信息量丰富，在处理的过程中，这些信息都不能丢失，因此要求模拟电路必须能在任意时刻准确地处理具有任意精度取值的信号。从这一点来看，模拟信号处理比数字信号处理更复杂、更困难，模拟电路的设计比数字电路的设计需要更多的经验和知识。

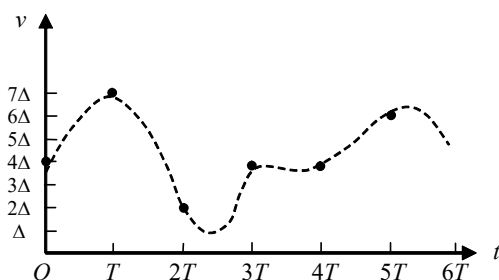


图 2-17 模拟信号与数字信号

从 2.2.2 小节的数字集成电路的设计流程中可以看出，数字集成电路的设计可以从比较抽象的系统级设计开始，借助于 EDA 软件，进行“自顶向下”的设计。各层次之间的转换和验证工作都由计算机完成，设计难度和设计周期大大降低。但是对模拟集成电路而言，目前还没有比较有效的支持高层设计的自动化软件，因此模拟集成电路的设计主要从后端的电路拓扑结构开始做起。

图 2-18 给出了模拟集成电路的设计流程。工程师从给定的设计指标开始进行设计规划，包括功能模块的划分和各模块的指标分配，以确保所有的功能模块组合起来以后能满足设计指标要求。设计规划是一个比较复杂的过程，需要工程师对各种典型的模块电路的特性都深入理解并能灵活应用。

在设计规划的基础上，工程师要根据经验选择初始的电路结构，并对电路结构进行分析和计算，获得其中各种元器件的初始参数值。

接下来就可以使用仿真工具把选择的电路结构图输入到计算机中并进行仿真。这一步要使用厂家提供的标准模型库，验证电路结构是否满足设计指标的要求。如果电路特性不能满足指标要求，则应该调整电路中各元器件的参数或者调整电路结构，直至满足指标要求。由于电路仿真的计算比较复杂，所以不适于规模较大的电路，一般是用来分析一个设计的关键部分。如果要对设计的总体进行分析的话，要采用提高设计层次的模拟方法。

电路特性仿真通过之后，下一步就是版图设计（也叫做 layout）。模拟集成电路的版图设计除了遵循厂家的工艺规则外，还要考虑诸如噪声、匹配、电源等很多因素，其优化程度直接关系到实际芯片的特性。这项工作在很大程度上依赖于工程师的经验和技术。版图设计完成后，要进行版图设计规则检查（Design Rule Checker: DRC）和电学连接关系检查（Layout Versus Schematic: LVS），确保版图设计符合工艺规则，并和电路图保持一致。

版图设计完成以后，可以提取布线的寄生参数，并在有寄生参数的情况下再次进行电路特性仿真（也叫做后仿真），以检验寄生效应是否会对电路性能造成不利影响。如果后仿真的结果不能满足设计指标要求，则需要返回修改版图设计和元器件尺寸，甚至是调整电路的拓扑结构。这个调试过程一直循环到后仿真结果满足设计指标为止。

在后仿真通过后，就可以认为设计已经满足功能和指标要求了，此时就可以生成包含版图数据的二进制文件（GDS II），这一步叫做记带（tape-out）。集成电路制造厂家根据版图数据进行芯片加工。芯片制造出来以后，还要进行测试和分析。如果测试没有通过，工程师还需要返回前面的流程，查找问题，修改电路设计；如果测试通过，说明设计完成，最后提交设计报告。

从以上流程可以看出,模拟集成电路在重点设计环节都需要工程师人为操作,这就需要工程师具有扎实的电路理论基础和丰富的实践经验,对半导体工艺和元器件特性非常了解。另外,由于模拟集成电路的标准化模块比较少,设计工作往往要从头来做,设计难度大,因此模拟集成电路的设计周期比较长。

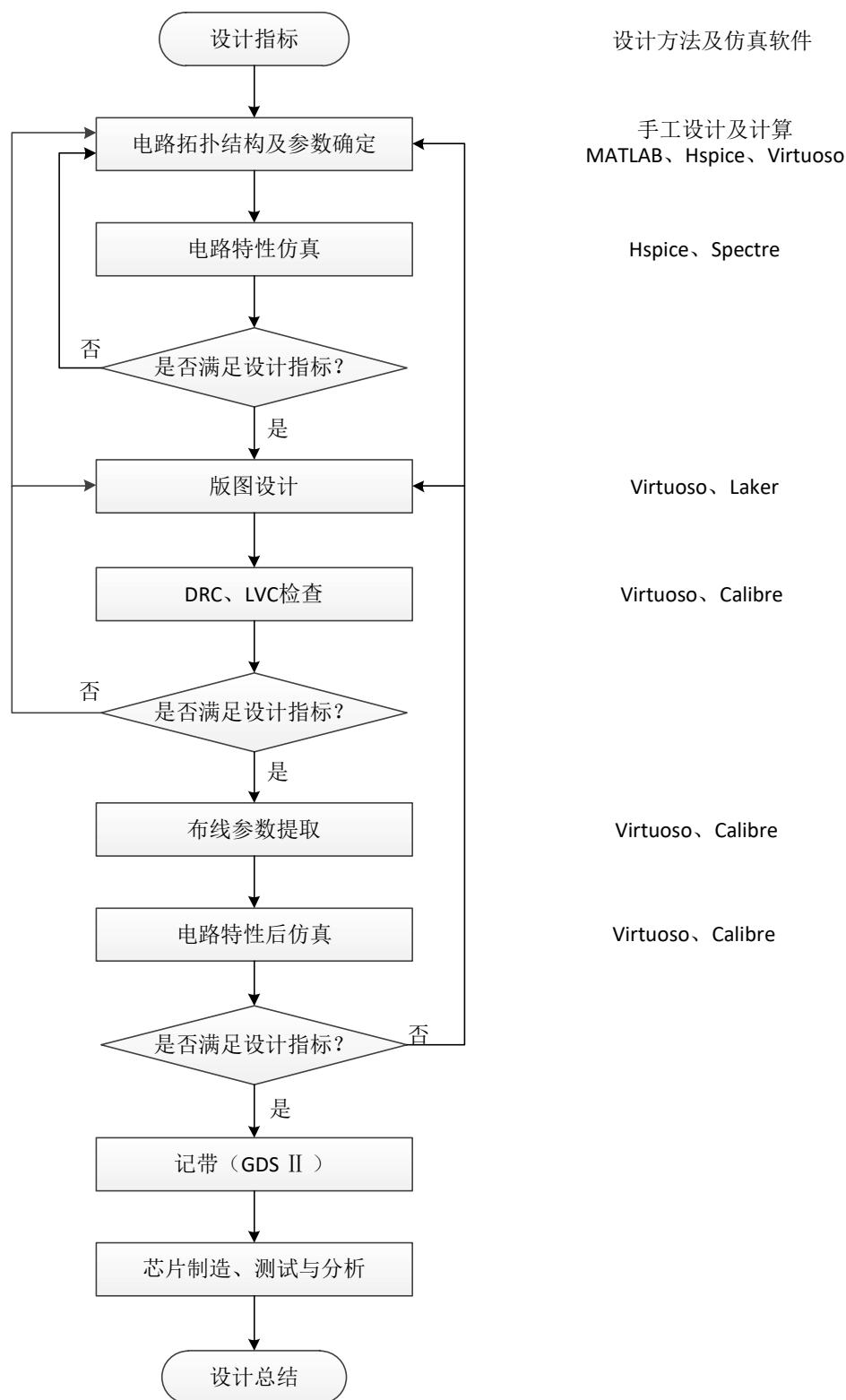


图 2-18 模拟集成电路的设计流程

2.2.6.2 模拟集成电路设计的关键技术

在图 2-18 的模拟集成电路设计流程中，最关键的部分是确定电路的拓扑结构和各种元器件的初始尺寸。由于选择电路拓扑结构的工作是由工程师来完成的，因此不同的工程师对同一个设计任务会提出不同的设计架构。如何使选择的电路拓扑结构更加合理、有效在很大程度上依赖于工程师的知识和经验。

模拟集成电路的设计是以电路分析为基础的。电路分析是在已知电路拓扑结构和元器件尺寸的基础上应用简单但足够精确的元器件模型来分析该电路所具有的各种性能，比如我们在电子线路课程里学过的对各种类型的放大器的分析，得到它们的增益、输入/输出阻抗等参数。对一个具体的电路进行分析所得到的结果应该是唯一的。

模拟集成电路工程师必须具备良好的电路分析能力，了解各种拓扑结构的优势和缺点，这样才能更好地选择电路结构，并在各种设计指标之间进行权衡，确定各元器件的参数。另外，工程师还必须了解模拟集成电路中常用的电路模块结构，如单管放大器、多管放大器、电流源、参考镜、运算放大器等，以及这些模块的大信号分析、小信号分析、频率响应和噪声特性等性能。

模拟集成电路的设计比数字集成电路的设计更加复杂和困难，其主要原因有如下几个方面：

(1) 模拟信号是在时间和幅度上都连续的信号，信息量丰富，因此对模拟电路的处理精度要求高；

(2) 数字电路设计的主要性能指标是速度和功耗，而模拟电路除了关注速度和功耗之外，还需要关注增益、线性度、精度、电源电压等很多指标，是一个多维的设计空间，模拟电路的设计必须在这种多维的空间中进行优化；

(3) 数字电路处理的是二值信号，抗干扰能力强；而模拟电路对噪声、串扰和其他电路引入的干扰更加敏感，因此在设计中必须将外围环境的影响考虑在内；

(4) 模拟电路的性能会受到元器件的二阶效应的影响，特别是工艺进入深亚微米之后，二阶效应的影响更加显著；

(5) 模拟电路的建模和仿真还不够成熟，复杂系统的建模存在很大的困难，仿真时间也会很长，还没有比较成熟的 EDA 软件帮助工程师进行模拟电路综合；

(6) 现代工艺主要是针对数字电路进行优化的，对模拟电路的支持和优化力度远不如数字电路。

正是由于模拟信号在时间和幅度上具有连续可变的特性，使得模拟集成电路的设计比数字电路设计相对更难，而且从系统级设计到综合再到工艺，EDA 软件对模拟电路设计的支持力度也不够，需要更多的人工设计。这是对工程师的挑战，同时也给他们提供了更多发挥和创造的空间。

2.3 系统电路设计

当一个电子系统的系统级设计已经得到验证，并且主要的集成电路也获得了以后，就要进行这个电子系统的系统电路设计了。系统电路设计通常的表现形式是电路原理图和印刷电路板。

2.3.1 系统电路的硬件结构

随着数字信号处理理论和实现技术的发展，现代复杂的电子系统往往是以处理器或 ASIC 为核心来构建。但是自然界的物理量经过转换而来的电信号大多是模拟信号，对这些信号的处理和转换也离不开模拟电路。图 2-19 给出了一个电子系统的硬件结构框图，其中既有模拟电

路也有数字电路。模拟电路包括传感器、放大器、滤波器、驱动电路以及电源电路等，模数混合电路包括模/数转换器（A/D 转换器或 ADC）、数/模转换器（D/A 转换器或 DAC），数字电路主要指数字信号处理系统，通常包括核心处理器及外围接口芯片等。

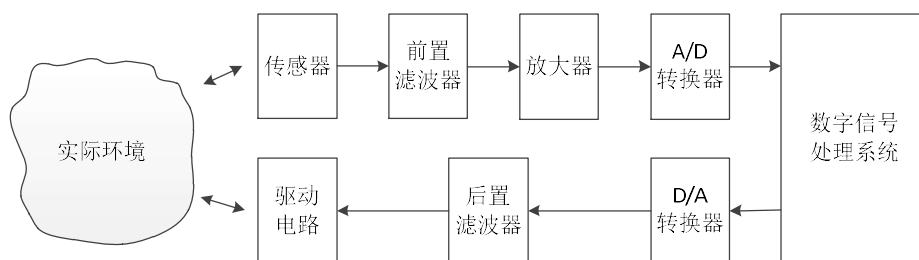


图 2-19 电子系统硬件框图

传感器的作用是把自然界的声、像、光、热、压力等物理量转换成电信号，这些电信号一般都是比较微弱的模拟信号，容易被干扰，因此要进行滤波和放大，滤除噪声并将信号放大到适合模数转换的范围内。目前也有将传感器和转换电路集成在一起的器件，如美国 DALLAS 公司的数字温度计 DS18B20，可以直接输出数字化的测量值。

A/D 转换器和 D/A 转换器是非常重要的一类集成电路，片内既包含模拟电路也包含数字电路。A/D 转换器对模拟信号进行采样（时间离散）、量化（幅值离散）和编码以后，输出二值的数字信号给其后的数字信号处理系统。D/A 转换器将处理完的数字信号转换成模拟信号输出，完成控制任务。

数字信号处理系统通常是电子系统的核心部分，起到信息存储和处理作用。现代复杂电子系统一般是以处理器或可编程逻辑芯片为核心构建，完成复杂的数字信号处理算法。以处理器为核心的系统，DSP 算法主要以软件实现；以 FPGA 为核心的系统，DSP 算法主要以硬件实现。随着集成电路设计技术的不断发展，目前已有将处理器内核与可编程逻辑集成在一起的 SoC 芯片，兼顾了 DSP 算法实现的灵活性和速度，处理效率大大提高。

电子系统的输出结果要以图像、声音或控制操作的方式呈现出来，因此从 D/A 转换器输出的模拟信号要进行滤波，滤除掉数字信号处理引入的噪声，再送入到驱动电路，去控制显示部件、声音部件和机械部件等。

2.3.2 系统电路设计技术

系统电路从结构上来说可以分为多个模块，比如由分立元器件和模拟芯片组成的模拟电路和由处理器及其接口芯片组成的数字电路，或者可以分为低频信号处理模块和高频信号处理模块等。各模块按照信号处理的要求进行独立设计、仿真和测试，然后进行连接，组成子系统或系统，进行总体仿真和调试。

常用的模拟电路模块设计，如放大器、滤波器、电源电路等在电子线路类的相关课程中有详细的介绍，而典型的数字电路模块设计，如单片机系统、嵌入式处理器系统、可编程逻辑器件模块等也有专门的课程去讨论，在此不做赘述，本书第三部分将给出以 FPGA 为核心构建的数字系统的设计实例。这里我们只对系统整合过程中的一些共性的问题进行讨论。

1. 常用无源元件的等效模型

常用的无源元件包括电阻、电容和电感，它们在处理低频信号的电路中呈现的是理想的电阻、电容和电感特性，但是随着信号频率的提高，这些无源元件的特性会发生一定的改变，所以在系统电路设计中需要了解这些最基本的分立元件的高频特性。

图 2-20 给出了常用无源元件在低频、高频情况下的阻抗特性。在高频信号下，一个电阻可以等效为一个电容并联一个电阻之后，再串联一个电感的结构；一个电容可以等效为电阻、

电容和电感的串联结构；一个电感可以等效为电容与电感并联，再串联一个电阻的结构。另外，在高频情况下，导线也具有寄生电感，特性也会发生改变。

从图中的特性曲线可以看出，在高频情况下，元件的阻抗随着频率的变化也会发生变化，还存在 LC 谐振频率 f_0 。在电容的高频特性中，信号频率高于 f_0 之后，电容的阻抗特性就转变为电感的阻抗特性，即频率越高，阻抗越大。

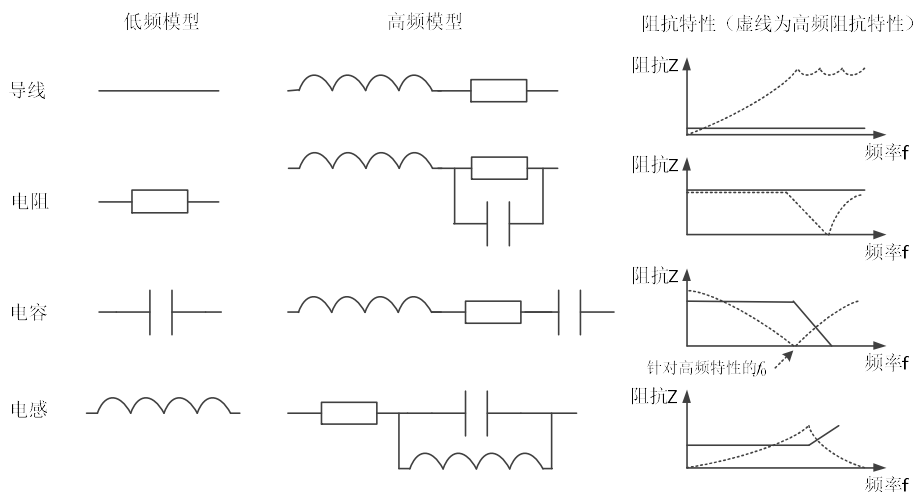


图 2-20 常用无源元件的阻抗特性

2. 级间耦合

在系统电路的设计中，电路单元模块之间的连接称为级间耦合。通过级间耦合，前一级电路模块处理完的信号可以传递给下一级电路模块。模拟电路常用的级间耦合方式有直接耦合、电容耦合、光电耦合和变压器耦合等。图 2-21 给出了几种耦合方式的连接关系。

直接耦合方式使各级之间的直流通路相连，便于处理缓慢变化的信号，但可能会影响前后级的静态工作点，给电路的分析、调试带来一定的困难。放大器之间的直接耦合方式常用在集成电路中。

电容耦合方式应用十分广泛。由于电容只允许变化的信号通过，隔断了直流通路，使得前后级的静态工作点相互独立，互不干扰，但低频特性差。耦合电容的容量选取与后级的输入电阻、耦合电阻以及信号最低频率分量都有关系。

光电耦合方式采用“电-光”转换和“光-电”转换来传递信号，所用器件是光电耦合器。光电耦合器将输入信号回路和输出信号回路进行了电气隔离，可有效地抑制干扰，在强-弱电接口中应用广泛。

变压器耦合是将前级电路的输出信号通过变压器接到后级的输入端。变压器耦合方式靠磁路耦合，也可以隔离前、后级电路模块，所以使各级静态工作点相互独立，便于分析和调试。但它的低频特性差，不便于集成化。在分立元件功率放大电路中得到广泛应用。

数字电路不同模块之间的信号传递要注意所使用的数字逻辑标准。在兼容的情况下，通常可以直接进行前后级的连接，同时在下一级的输入端连接上拉电阻或下拉电阻。

3. 旁路和去耦

在系统电路设计中，旁路和去耦的作用是去除高频噪声。旁路主要针对元件或者电缆引入的射频噪声，实际上就是利用电容产生一个交流短路，以去除多余能量，起到滤波的作用。

去耦主要针对电源网络中的高频干扰。由于实际电源都有内阻，在电流变化时，电源内阻上的电压降也会发生变化，导致电源输出给电路系统的电压不稳定。去耦电容可以有效地降低

电源电压的波动,防止浪涌电流。根据电路需要,也可以采用 LC 去耦电路。

实际电路中,可以在电源部分并联不同种类的电容,这样可以实现宽频率范围的滤波。多个并联电容在容量上相差 10~100 倍。

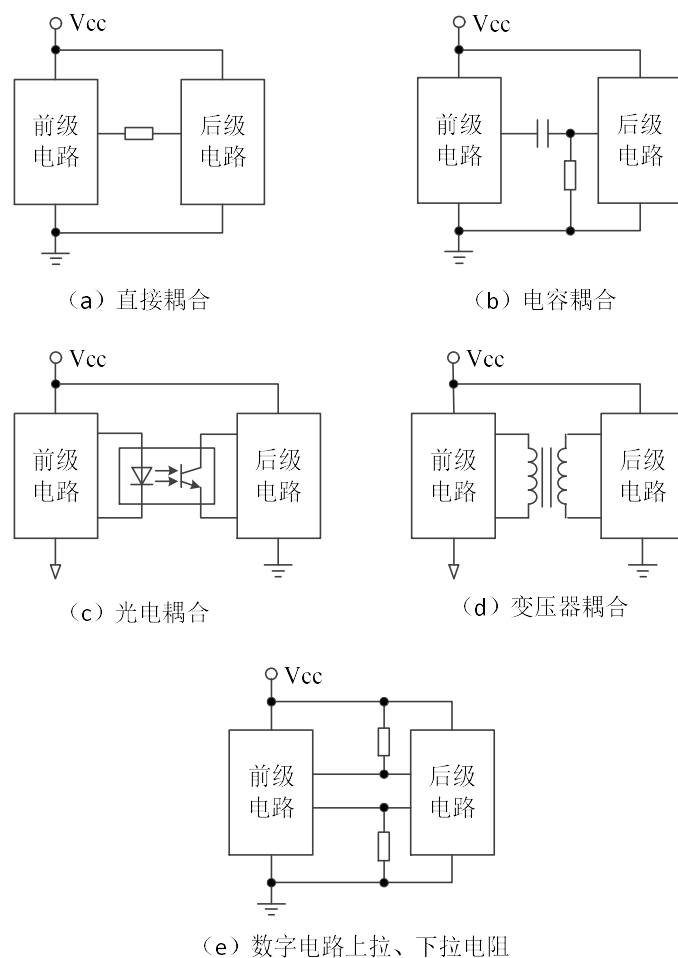


图 2-21 常用电路耦合方式

4. 电源

电子系统中的有源器件需要有稳定的直流电源供电才能正常工作,直流电源可以由交流电源转换而来或者由电池提供,常用的直流电源有 $\pm 15\text{V}$ 、 $\pm 12\text{V}$ 、 $\pm 5\text{V}$ 等。早期的数字集成电路大多使用 5V 电源,随着技术的发展,数字集成电路的直流电源逐渐降低到 3.3V、2.5V 甚至 1.8V,更加降低功耗,节约能源。

把交流电转换为直流稳压电源的电路包括变压器、整流、滤波和稳压四个部分,如图 2-22 所示。电源变压器把 220V 交流电网电压适当降压,缩小电网电压与实际使用电压的差距,方便后续处理。整流电路可以分为半波整流和全波整流,作用是将正负两个方向变化的交流电转变成单一方向变化的电压。但是这个单一方向变化的电压依然含有复杂的交流成分,不能直接使用,必须由滤波电路进行滤波,减小电压的波动,使输出电压平滑。

经过滤波电路输出的直流电压的稳定性不高,容易受到电网电压波动和负载变化的影响,因此要对滤波之后的直流电压进行稳压处理。常用的稳压处理方式有线性稳压方式和开关稳压方式,这样就形成了线性稳压电源和开关稳压电源两大类。

线性稳压电路中的有源器件工作在线性区域,电路简单,纹波小,对交流线路影响小,但是功耗大,效率低,适用于对电源稳定性要求高的场合;开关稳压方式中的调整管工作在开关

状态, 电路复杂, 纹波较大, 但是功耗低, 效率高, 适用于负载对纹波要求不高的场合。目前这两大类稳压电源都有比较成熟的集成化产品。

在模数混合系统中, 模拟电路和数字电路尽量采用不同的直流电源, 以免数字信号的快速跳变对模拟电路产生干扰。不同频率的电路如果共用同一个直流电源, 应该在每一个电源馈入点加上滤波电容。

在进行电子系统设计时, 要根据系统中所用的各类集成电路和有源器件的工作电压/电流、驱动发光管、继电器、LED 等的驱动电流进行计算, 以决定采用哪种稳压电路和哪种稳压芯片。

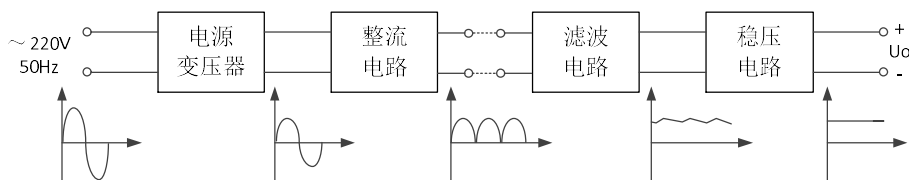


图 2-22 交流电源转换成直流电源的结构图

5. 接地

电子系统通常有两种“地”：工作地和安全地。工作地是电路里的“零”电位点，即电子系统信号参考点。为了保证用电安全，可以将电子设备的外壳通过一个低阻抗通路接到大地上，此时设备的外壳是真正的接地，称为安全地。工作地如果不和设备的外壳相连，则是独立的“浮地”，如果和接地的外壳相连，可以起到良好的抗干扰作用。

在有高频信号的模数混合系统中, 模拟电路的“地”要连接在一起, 形成“模拟地”, 数字电路的“地”要连接在一起, 形成“数字地”, 最后“模拟地”和“数字地”采用星形连接到工作地和安全地, 如图 2-23 所示。

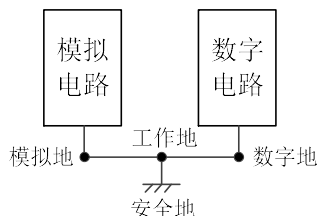


图 2-23 模数混合系统的接地方式

2.3.3 电路原理图设计

在设计单元电路的时候, 一般要应用 EDA 软件进行功能仿真, 以便在设计早期就发现设计中的问题。当各单元电路都设计完成后, 还要将它们连接起来, 进行整个系统电路的仿真。无论是单元电路的仿真还是系统电路的仿真, 第一步都是要将电路架构输入到计算机中, 形成计算机中的电路原理图。

支持电路原理图设计和仿真的 EDA 软件有多种, 如 Pspice、Proteus 和 Protel 等。采用这些软件工具进行电路原理图设计和仿真的流程如图 2-24 所示。

(1) 设置图纸属性和设计环境。在电路原理图的设计流程中, 首先要根据系统电路的规模设置图纸的尺寸、类型等属性, 还要设置好设计环境的格点、光标等一些参数。

(2) 放置元器件。根据电路设计要求, 从设计软件所带的元器件库中调出相关的元器件符号放置到图纸中, 并对元器件的参数、属性、编号等进行设置。

(3) 元器件布线。当所有的元器件都摆放完成后, 根据电路原理, 将图纸上的元器件用具有电气意义的导线和符号连接起来, 构成一个完整的电路原理图。

(4) 原理图调整与检查。对已经完成的电路原理图进行调整,使得整体更加美观。利用软件提供的检测功能对原理图进行检查,保证原理图符合电气规则。

(5) 电路分析与仿真。利用 EDA 软件提供的电路仿真功能对电路原理图进行仿真,验证所设计的电路功能是否达到设计要求,以便尽早发现设计中的问题。

(6) 生成网络表。如果仿真结果达到设计要求,则可以生成该电路原理图的网络表,就是把电路表示成一个由节点、元件和连线组成的网络,以方便后续的印刷电路板(PCB板)的自动化设计。

(7) 原理图保存与输出。对设计好的原理图进行保存、打印,做好设计工作的总结和管理。

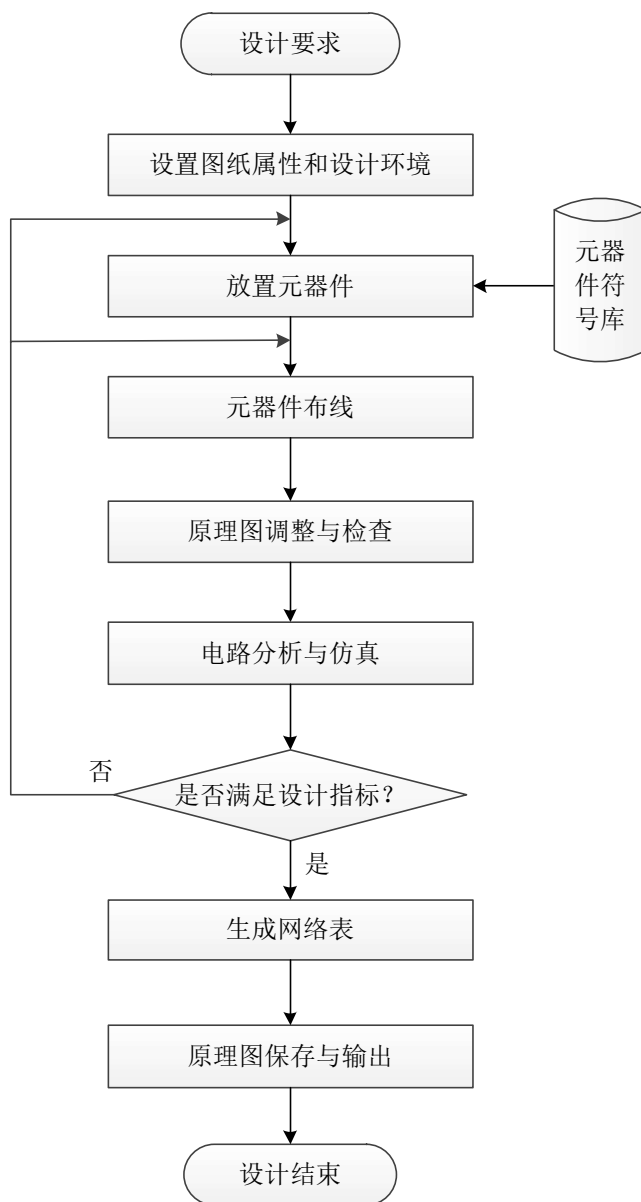


图 2-24 电路原理图设计流程

2.3.4 印刷电路板设计

当电路原理图设计完成以后,就可以设计印刷电路板(PCB)来实现这个电子系统。PCB设计也是系统电路设计的一个部分,它的作用是根据电路原理图,把组成系统电路的各分立元器件、芯片、I/O 端口、接插件等进行物理连接,提供电源、输入信号,并输出驱动信号给外部设备

等。同时，PCB 板的设计要使整个系统的硬件实现满足电磁兼容的要求，这样才能保证在 PCB 板上安装上分立元器件、芯片及其他辅助电路后，系统能够正常运行。采用 EDA 软件进行 PCB 设计的流程如图 2-25 所示。

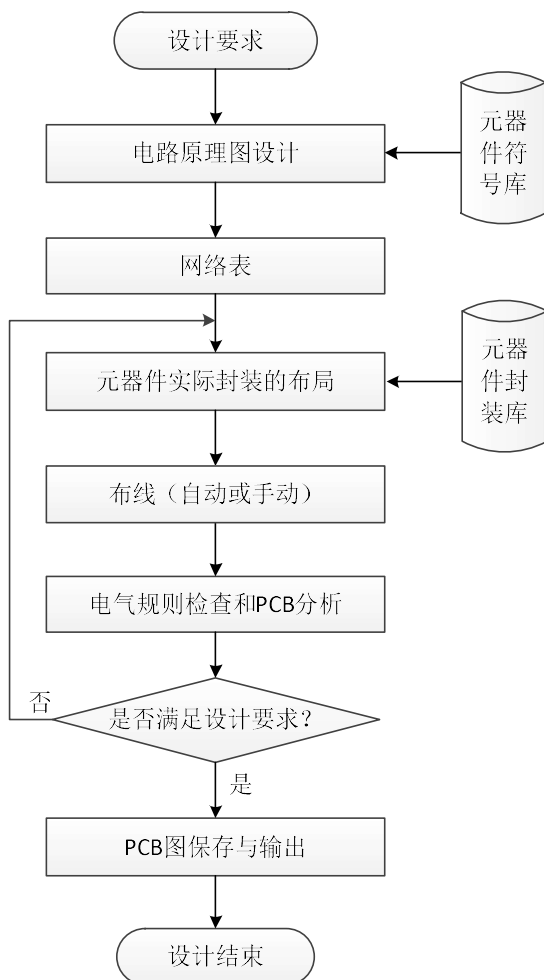


图 2-25 PCB 图设计流程

(1) 电路原理图设计。在系统电路的设计中，首先要进行电路原理图的设计，得到网络表，网络表是自动进行 PCB 设计的关键。如果是单独设计 PCB 的话，首先要导入已有的或者其他设计者设计的电路原理图网络表。

(2) 元器件实际封装的布局。这一步是将元器件实际的封装形状布置在选定的 PCB 板图的适当位置上。在布局的时候，要选择合适的 PCB 尺寸和类型，保证所有的元器件都可以放置进去，并且考虑各元器件的位置是否便于后续的布线。

(3) 布线。布线就是根据电路原理图，将各元器件进行连接。这一步可以由 EDA 软件自动进行布线，也可以手工进行布线。或者先进行自动布线，再用手工布线进行调整。

(4) 电气规则检查和 PCB 分析。布局布线完成以后，可以利用 EDA 软件进行电气规则检查，如元器件不能重叠、网络不能短路等。另外，PCB 设计要进行“后分析”，包括热分析、噪声分析及干扰分析、电磁兼容性分析、可靠性分析等，以验证 PCB 板在实际工作环境中的可行性。

(5) PCB 图保存和输出。保存设计好的 PCB 图，需要的时候可以打印、输出，作为后续加工的基础。

2.3.5 印刷电路板的布局

印刷电路板布局是指组成系统的芯片、元器件以及接插件等在 PCB 板上的位置安排，它是整

个 PCB 设计中最重要的一环,对于模拟电路和高频电路尤为关键。印刷电路板布局的首要任务是保证电路的电气性能得到满足,其次是便于产品的生产、维护和使用。

在 PCB 板上分布着众多的元器件以及连接这些元器件的导线,这些元器件和导线会产生寄生的电容和电感,而且寄生参数往往与频率有关。再加上外部的干扰,整个 PCB 板就呈现了一种复杂的电磁环境,如果处理不当,会给系统带来致命的影响。因此在这种电磁环境中,合理地安排元器件的位置,可以减小不利因素对系统电气性能的影响。

在对 PCB 板进行布局时,还应考虑到电子产品生产、维护和使用时的方便。一些测试点、开关和旋钮应布局在测试仪器方便连接和工程师方便调节的位置。另外,还要注意 PCB 板在机箱中的固定位置,预留出固定螺钉的位置。

目前已有多种 PCB 板设计软件具有自动布局功能。但为了保证电路的指标特性,工程师往往要进行人工布局调整。

虽然 PCB 板的电磁环境比较复杂,但在进行 PCB 板布局时,我们还是可以找到一些可遵循的基本规律,来减小不利因素的影响。这些基本规律如下:

(1) 选择合适的印刷电路板

印刷电路板有单层、双层和多层之分。选用时要根据系统中元器件的多少、连线的密度以及成本等因素来权衡。单层板成本最低,可避免金属化过孔,适用于元器件少的电路设计。双层板适用于中等规模的电路设计,通过使用金属化过孔可将元件面和焊接面的走线连接在一起,大大提高了布局布线的灵活性。多层板适用于元器件多、连线复杂的大规模电路设计,其成本远高于单层板和双层板,加工周期也比较长。

(2) 合理安排不同类型的电路模块

一个系统中往往包含多种电路模块,各电路模块应按信号的传输关系来安排位置,传输关系紧密的就放在相邻位置。另外,模拟电路和数字电路要分开放置,大功率电路和小功率电路也应尽量分开。

(3) 合理排列各类元器件

首先要把一个电路模块中的元器件尽量集中在一起,元器件之间的间距要合理,而且元器件要设置在 PCB 板的元件面上。其次,需要调节的元器件应安排在方便调节的地方,大功率管、电源变压器等应考虑散热问题,重量大的元件应靠近紧固点。另外,还要考虑好 PCB 板本身的安装问题,预留安装孔。

(4) 合理安排电源和地线的分布

为了减小分布参数及外部干扰带来的不利影响,在印刷电路板上对电源和地线要做一些处理。对电源区域,一般要加上去耦电容,以去除电源分配网络的射频能量。对一些元件也有必要增加旁路电容,提供滤波功能。模拟地和数字地要分开设置,在地线的出口处再汇集在一起,如菊花型地线等。地线和电源线应尽量宽一些,并且在 PCB 板面边缘空白处尽量布上地线。

2.3.6 印刷电路板的布线

在元器件布局基本完成后,就可以进行布线设计了。可以通过软件工具,设定设计规则,进行自动布线。在布线设计时,如果发现布局不合理,可以重新调整元件的布局;如果自动布线没有完全成功,也可以进行手工调整。布线设计时应注意以下一些要点:

(1) 首先设计地线和电源线。这些线要连接每个器件,走线距离最长,宽度比其他信号连线要粗,先设计它们便于整体线路的规划及一些滤波电容的放置。

(2) 在设计信号导线时,一般按信号的传输走向,顺序设计各个电路模块的导线。

(3) 导线的宽度和线距应尽量做到整齐均匀,长度尽量短,在导线转弯处尽量避免锐角。

(4) 在双面板上,同一层面上的导线方向应尽量保持一致,如果元件面保持水平方向的走线,则焊接面就应该保持垂直方向走线,反之亦然。两个层面上的导线必须通过过孔连接。

习题

1. 系统级建模和仿真有什么样的重要性？
2. 什么叫做用户全定制 IC 设计、用户半定制 IC 设计？
3. 简述数字系统设计的抽象层次。
4. 在数字 IC 的设计流程中，前端设计和后端设计一般是如何划分的？它们分别包括哪些内容？
5. 数字 IC 的前端设计分为哪几个层次？每一个层次的功能是什么？
6. 设计出数字系统的网表文件后，最终的硬件实现有哪两种方式？它们各有什么特点？
7. ASIC 电路有哪些特点？
8. 采用 VHDL 语言对系统进行描述一般有几类描述方式？
9. 什么叫做 IP 模块？IP 模块有哪几种类型？它们各有什么特点？
10. IP 复用方法有什么重要性？
11. 简述模拟 IC 芯片的设计流程。
12. 在模拟 IC 设计中，电路分析有什么样的作用？
13. 模拟 IC 设计比较困难的原因有哪些？
14. 了解图 2-19 中的电子系统的每一部分的功能。
15. 印刷电路板的布局布线设计中有哪些应遵循的基本规律？